

코딩은 모르지만 AI는 사용하고 싶은 당신에게...

- 생성형 AI와 Copilot을 활용한 업무 자동화

수업 자료 공유



<https://bit.ly/wbank2028>

본 강의는 포레스트소프트(주)의 콘텐츠로
강의 내용을 어떠한 사유로도
임의로 **복사, 촬영, 녹음, 복제, 보관, 전송**하거나
제 3자에게 **공개**, 또는 **사용**하는 등의 행위를 금합니다.



강사 및 강의 소개



안녕하세요!

빅데이터 분석과 인공지능을 강의하는

박봉주 입니다 🌱 ✨

오늘도 여러분께 도움이 되는 강의를 될 수 있도록

최선을 다해 노력하겠습니다.

감사합니다.

강사 및 강의 소개

강의 분야

- 생성형 AI, 인공지능, 데이터 분석, ML Ops

학력

- 연세대학교 컴퓨터공학과 학사/ 연세대학교 AI융합전공 석사

경력

- 포레스트소프트 – 대표강사
- 해피해킹 – 교육 1팀 셀 리더
- 세이지 – 교육 개발 팀장
- 삼성 SDS – S/W 프로그래머

강의 이력

- [하나금융그룹] **DT University SW 개발 생산성 향상 with ChatGPT** (2023.08)
- [아시아경제교육센터] KDT 빅데이터 기반 디지털 산업융합 서비스 개발자 양성과정 (2023.12 ~ 현재)
- [사학연금] **ChatGPT를 활용한 업무자동화** (2023.11)
- [한국생산성본부] 산업 맞춤형 혁신 바우처 지원사업: NoCode 기반 머신러닝 인공지능 (2023.10 ~ 2023.11)
- [KB국민은행] **ChatGPT 활용 업무 생산성 향상** (2023.09)
- [단국대학교부속소프트웨어고등학교] **단국 SW 유니버스 포럼: ChatGPT 및 생성 AI 역량 키우기** (2023.06 ~ 2023.10)
- [동국대학교] **ChatGPT 및 생성 AI에 관한 기초 이론 및 동향** (2023.05)
- [엔코아] KDT 데이터 엔지니어링 빅데이터 기반 지능형 SW 및 MLOps 개발자 과정 (2023.02)
- [삼성청년소프트웨어아카데미] SSAFY 8기 Python 트랙 풀스택 개발자 과정 (2022.07 ~ 2022.11)

시작하기 전에...

**AI...꼭 써야만
하나요?**

지식노동자의 시대의 변화

육체 노동, 자본보다 “지식”이 가장 중요한 자산(피터 드러커)

“퍼스널 브랜드” 시대의 등장

빠르게 변화하는 사회에서 스스로의 가치를 증명
(톰 피터스, 1999)

2025 가장 중요한 직무능력

Core skills in 2025

1.



Analytical thinking

2.



Resilience, flexibility and agility

3.



Leadership and social influence

4.



Creative thinking

5.



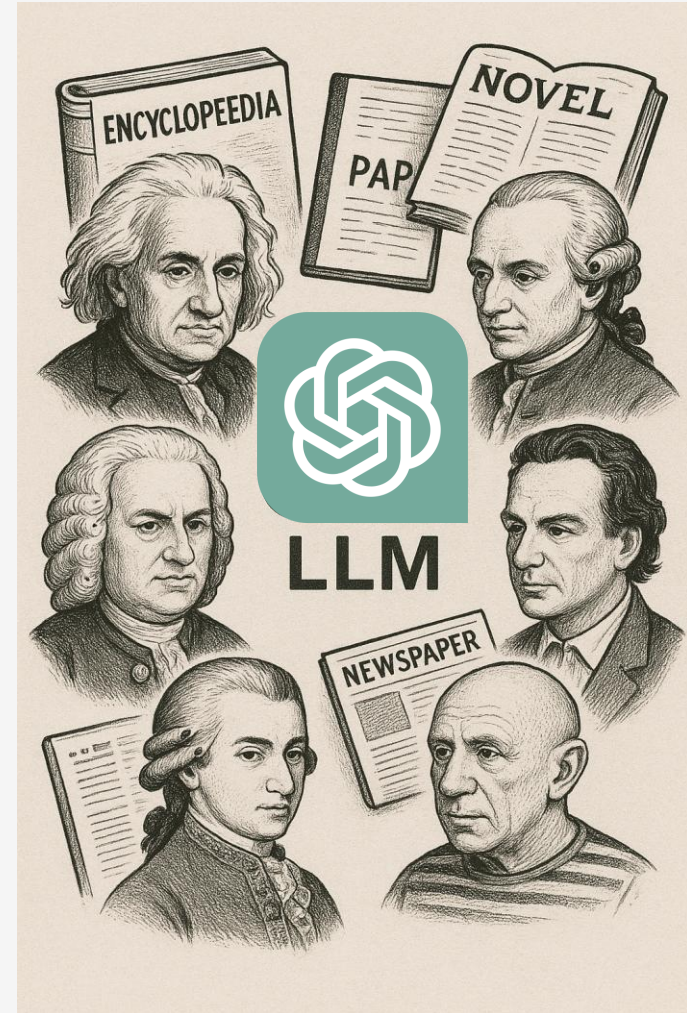
Motivation and self-awareness

※출처: WEF, 2025년 미래 일자리 보고서

나의 경쟁력 강화를 위해...



워렌 버핏과의 점심 식사
- 2022년 1900만달러(약 246억원)



AI와 대화

AI, 꼭 써야만 하나요?

네. AI, 꼭 쓰셔야 합니다.

**AI...어떻게 써야
하나요?**

생성형 AI와 Copilot을 활용한 업무 자동화

코딩은 모르지만 AI는 활용하고 싶은 당신에게...

강의 소개

1. 생성형 AI 이해
2. 프롬프트 엔지니어링 기초
3. 생성형 AI 를 활용한 업무 자동화
4. Copilot과 프롬프트 엔지니어링
5. Copilot을 활용한 오피스 프로그램 실무

강의 소개 - 1차시

오늘은?

생성형 AI 이해

- 생성형 AI 의 개념 및 등장배경
- 주요 생성형 AI 모델 소개 및 비교 (ChatGPT, Claude, LLaMa, Gemma, Stable Diffusion)
- 금융권 생성형 AI 활용 사례
- 업무에 생성형 AI 활용시 유의점: 할루시네이션, 보안
- [실습/시연] 다양한 생성형 AI Tool 활용
 - Claude, Gemini, Perplexity등 소개 및 기능 탐색

INDEX

1. 생성형 AI 이해

- 생성형 AI 의 개념 및 등장배경
- 주요 생성형 AI 모델 소개 및 비교 (ChatGPT, Claude, LLaMa, Gemma, Stable Diffusion)
- 금융권 생성형 AI 활용 사례
- 업무에 생성형 AI 활용시 유의점: 할루시네이션, 보안

2. [실습/시연] 다양한 생성형 AI Tool 활용

- Claude, Gemini, Perplecity등 소개 및 기능 탐색

생성형 AI 이해

ChatGPT의 등장



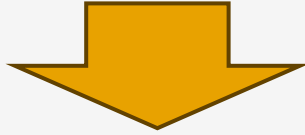
ChatGPT

사용자 1억명을 달성하는데 소요된 시간
2달

생성형 AI 개념 및 등장 배경

인공지능(AI)의 발전 단계

1 규칙 기반 AI (1950-1980년대)



2 머신러닝 (1990-2000년대)



3 딥러닝 (2010년대)



4 생성형 AI (2017 ~)

생성형 AI 란?

대규모 데이터에서 패턴을 학습하여 새로운 콘텐츠를 창작할 수 있는 인공지능 기술

[주요 특징]

- 텍스트, 이미지, 음성, 코드 등 다양한 형태의 콘텐츠 생성 기존 AI(분류·예측)와 달리 **창의적 결과물** 생성
- 대화형 인터페이스로 쉽게 활용 가능
- 지식 검색, 요약, 변환 등 광범위한 작업 수행

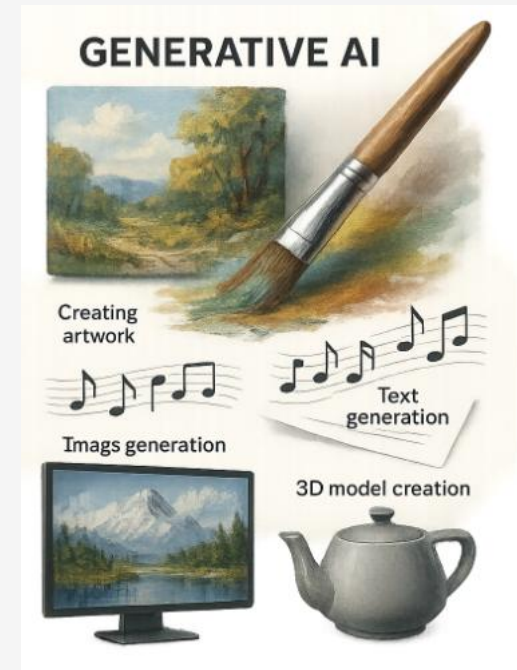
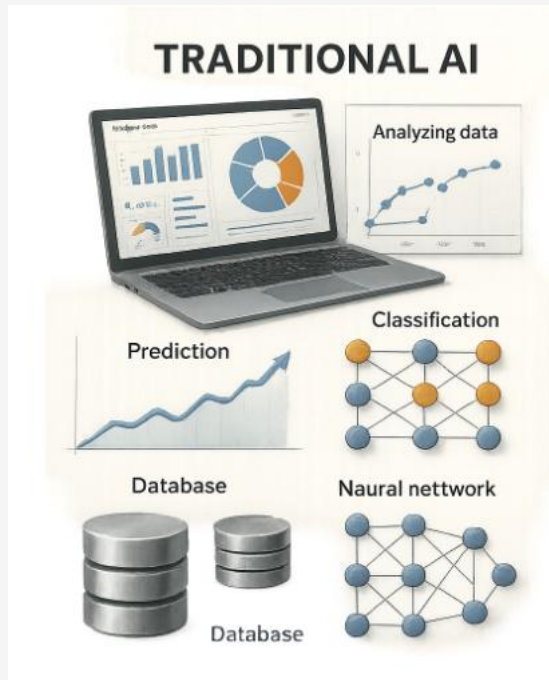
[대표적인 생성형 AI]

GPT, PaLM, LLaMA, Claude, DALL-E, Runway, Github Copilot...

생성형 AI란?

기존 AI와 생성형 AI의 차이점

- 기존 AI: 주어진 데이터를 분류하고 예측하는데 초점
- 생성형 AI: 학습한 데이터를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 창작



생성형 AI 모델 소개 및 비교

텍스트 생성 AI

- GPT 시리즈 (OpenAI): GPT-3, GPT-4, ChatGPT
- Claude (Anthropic): 대화형 AI 어시스턴트
- Gemini (Google): 구글의 멀티모달 AI
- LLaMA (Meta): 오픈소스 대화형 AI
- PaLM (Google): 대규모 언어 모델

생성형 AI 모델 소개 및 비교

이미지 생성 AI

- DALL-E 2/3 (OpenAI): 텍스트로 이미지 생성
- Midjourney: 예술적 이미지 생성 특화
- Stable Diffusion: 오픈소스 이미지 생성
- Adobe Firefly: 어도비의 창작 도구

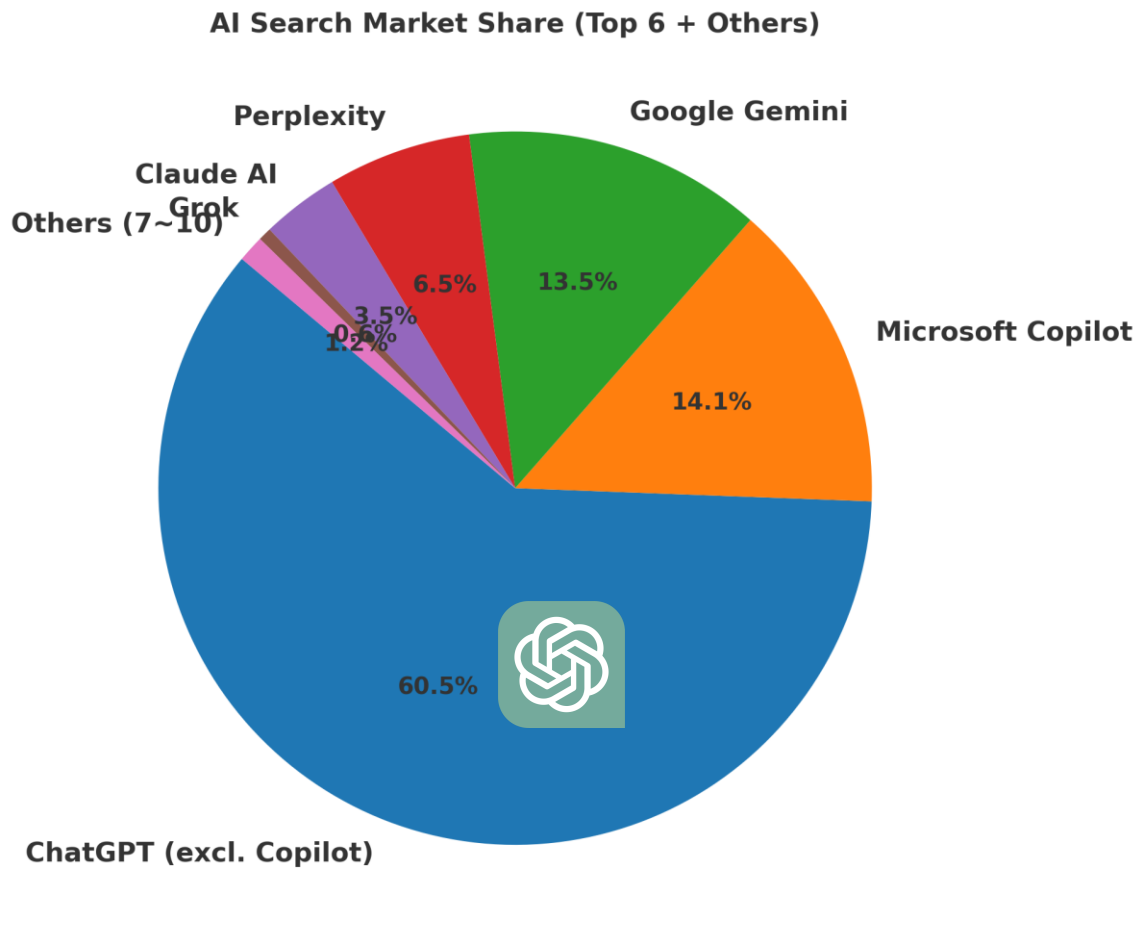
음악/오디오 생성 AI

- AIVA: AI 작곡가
- Jukebox (OpenAI): 음악 생성

비디오 생성 AI

- Runway ML: 비디오 편집 및 생성
- Synthesia: AI 아바타 영상 생성

생성형 AI챗봇시장 점유율



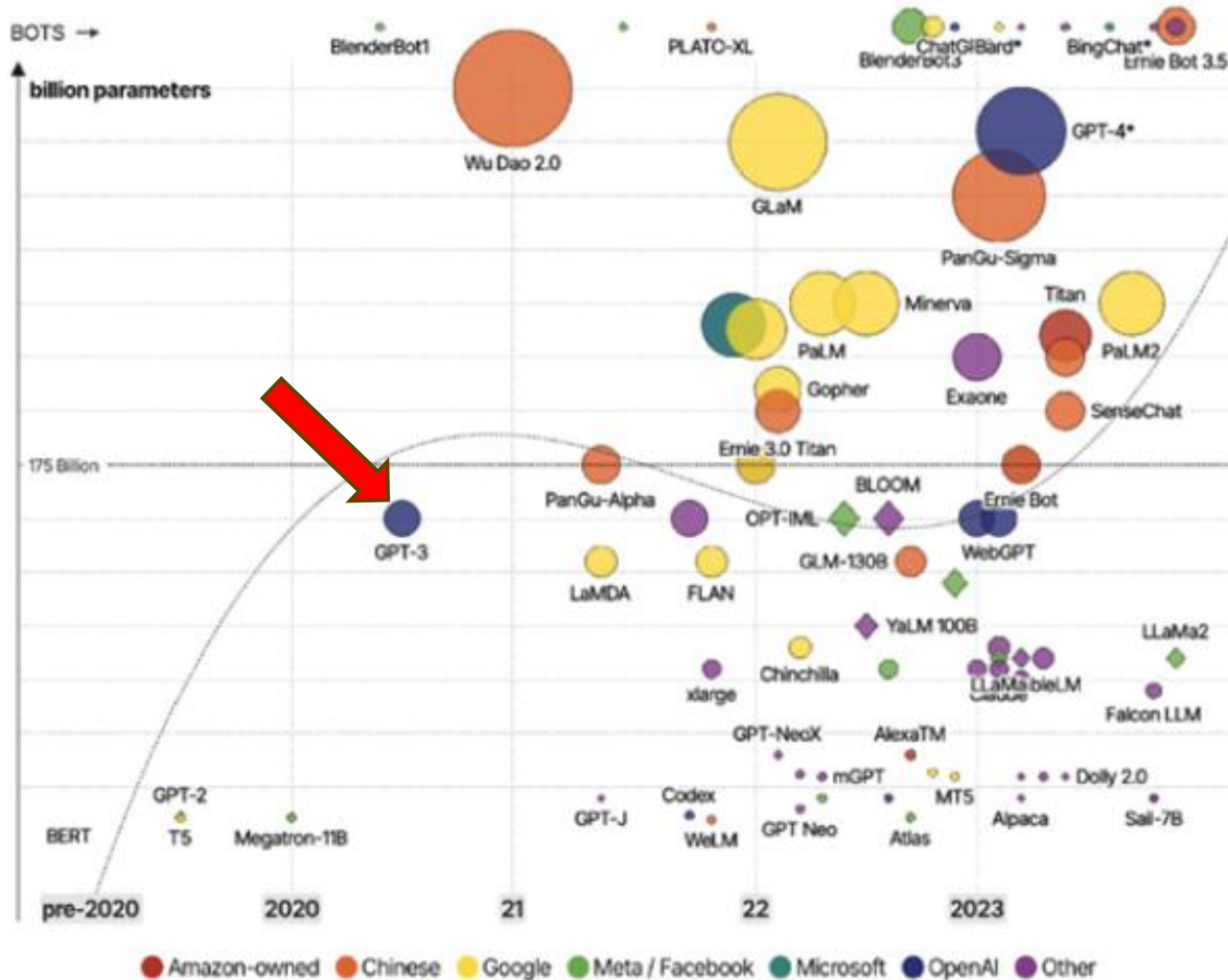
순위	AI 이름	설명	사용 LLM	AI 검색 시장 점유율	추정 분기별 사용자 증가율
1	챗GPT (Copilot 제외)	범용 AI 챗봇	GPT-3.5, GPT-4	60.40%	7% ▲
2	마이크로소프트 Copilot	범용 AI 비서	GPT-4	14.10%	6% ▲
3	구글 제미나이	범용 AI 비서	Gemini	13.50%	8% ▲
4	퍼플렉서티	정확성 중심 AI 검색 엔진	Mistral 7B, Llama 2	6.50%	13% ▲
5	클로드 AI	비즈니스 중심 AI 비서	Claude 3	3.50%	14% ▲
6	그록	범용 AI 검색 엔진	Grok 2, Grok 3	0.60%	6% ▲
7	답시크	범용 AI 검색 엔진	DeepSeek V3	0.40%	10% ▲

GPT의 발전

버전	주요 특징	연도
GPT-1	소규모 데이터, 초기 구조	2018
GPT-2	긴 텍스트 생성	2019
GPT-3	API 상용화, 175B 파라미터	2020
GPT-4	멀티모달, 도구 사용 가능	2023
GPT-5	문맥 적응력 향상, 실시간 협업, 에이전트 기능	2025.08

매 버전마다 ‘언어 이해력’ 과 ‘창의성’ 향상

[참고] 대규모 언어모델(LLM)간의 파라미터 크기 비교



출처: David McCandless, Tom Evans, Paul Barton, "The Rise and Rise of AI Large Language Models",
informationisbeautiful.net

GPT

Generative / **P**re-trained / **T**ransformer

.....

생성형 / 사전 학습 된 / 맥락을 이해하는

[참고] Attention is all you need!

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez*[†]
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Lukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaizer@google.com

Illia Polosukhin*[‡]
illia.polosukhin@gmail.com

Abstract

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks that include an encoder and a decoder. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles, by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.0 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature.

1 Introduction

Recurrent neural networks, long short-term memory [12] and gated recurrent [7] neural networks in particular, have been firmly established as state of the art approaches in sequence modeling and transduction problems such as language modeling and machine translation [29, 2, 5]. Numerous efforts have since continued to push the boundaries of recurrent language models and encoder-decoder architectures [31, 21, 13].

^{*}Equal contribution. Listing order is random. Jakob proposed replacing RNNs with self-attention and started the effort to evaluate this idea. Ashish, with Illia, designed and implemented the first Transformer models and has been crucially involved in every aspect of this work. Noam proposed scaled dot-product attention, multi-head attention and the parameter-free position representation and became the other person involved in nearly every detail. Niki designed, implemented, tuned and evaluated countless model variants in our original codebase and tensor2tensor. Llion also experimented with novel model variants, was responsible for our initial codebase, and efficient inference and visualizations. Lukasz and Aidan spent countless long days designing various parts of and implementing tensor2tensor, replacing our earlier codebase, greatly improving results and massively accelerating our research.

[†]Work performed while at Google Brain.

[‡]Work performed while at Google Research.

31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA.

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

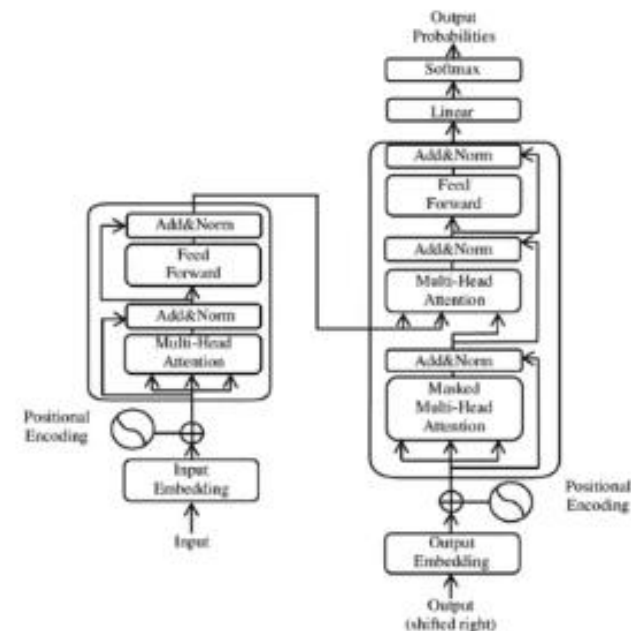
Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez*[†]
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Lukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaizer@google.com

Illia Polosukhin*[‡]
illia.polosukhin@gmail.com



출처: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa->

Paper.pdf

GPT란?

ChatGPT 주요 개념

1. Generative AI

- 기존 패턴을 기반으로 오디오, 비디오, 이미지, 텍스트, 코드, 시뮬레이션 등의 새로운 **콘텐츠를 생성**하는 인공지능 모델

2. Pre-trained

- 거대 언어 모델 + **추가 학습 데이터** + 추가 강화 학습

3. Transformer

- **문장 속의 단어 간 관계를 추적**해 맥락과 의미를 학습
- 인간처럼 일관되고 연관성이 높은 언어를 구사하여 대화형 작업에 강점

GPT의 작동 원리

Pre-trained (사전 학습)

1. 인공지능이 어떻게 학습했을까?

- 객관식 시험을 봤을까?
- 논술식으로 시험을 봤을까?
- 토론을 시켰을까?

2. 인터넷에 돌아다니는 방대한 언어 데이터 학습

3. (GPT3의 경우)

- 모델 사전 학습 규모(570GB, 약 130만권의 책, 약 3조개의 단어)
- 정제 후 45TB (테라바이트)의 데이터 학습 => 10만 자 책, 수백만 권 학습

Generative (생성형)

1. 단어를 하나씩 선택하며 다음 단어를 생성

- 사용자의 요청과 GPT가 앞서 스스로 선택한 단어를 기반으로 확률에 따라 단어를 선택
- 따라서 매번 다른 답변이 생성
- 방대한 학습 데이터 속, 원하는 답변을 생성하기 위한 전략 필요 (프롬프트 엔지니어링)
 - 프롬프트 : 사용자가 GPT에 입력하는 글, 이미지 등 (예: 나는 초등학교 3학년 학생이야. 일기를 써줘)
 - 프롬프팅 : 입력하는 행위 자체





GPT는 입력 문장을
완벽히 **‘이해’** 하고 있다?

X

➤ 확률 기반의 예측일 뿐

ChatGPT란?



생성형 / 사전 학습 된 / 변화시키는

➤ GPT 모델을 기반으로 한 대화형 AI 서비스

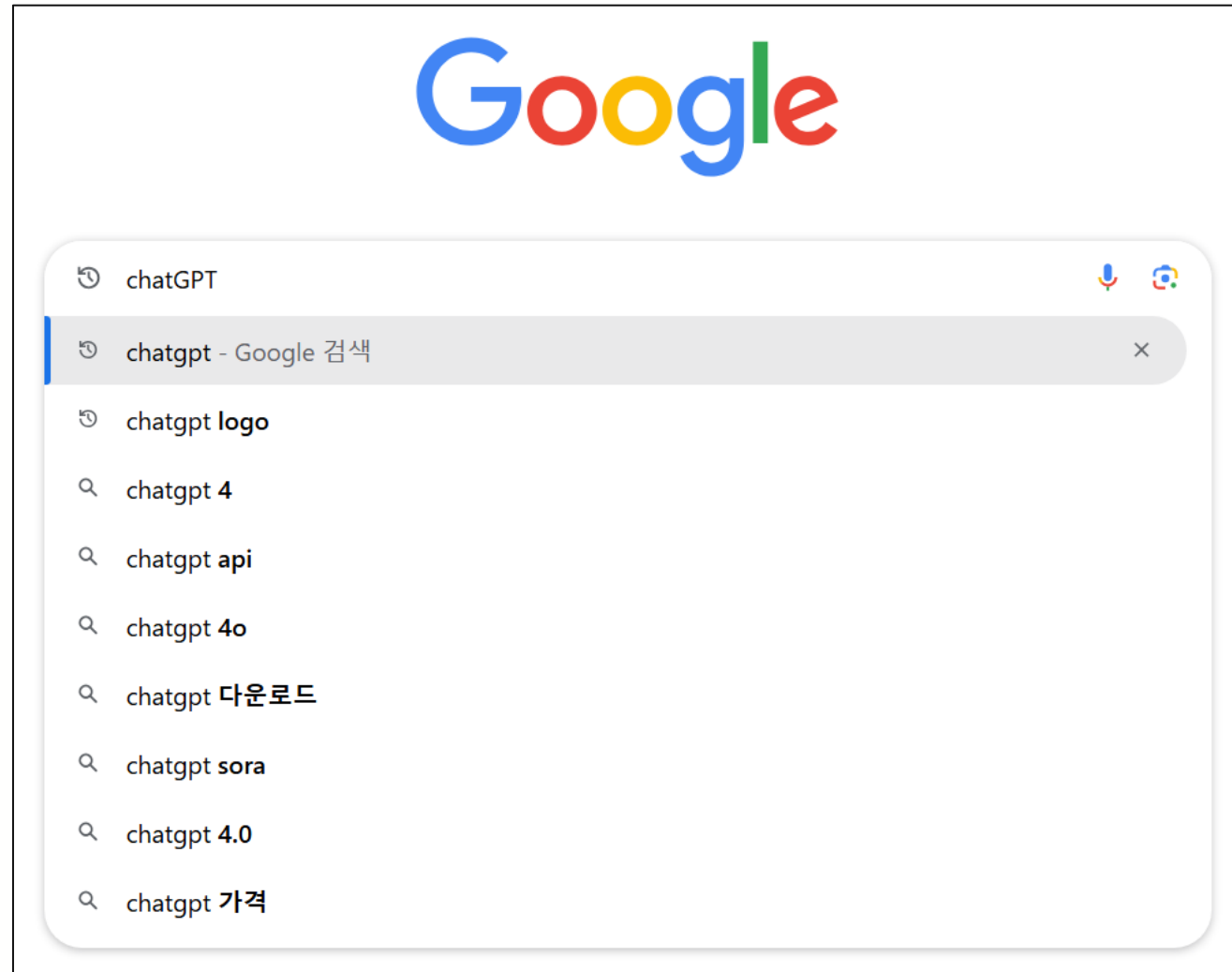
ChatGPT

항목	수치 및 내용
ChatGPT 월간 이용자 수	약 1.8억 명 (2024년 말 기준)
누적 가입자 수	5억 명 이상 (가입 기준)
일일 사용자 수 (DAU)	약 2천만 명 이상
가장 많이 사용되는 국가	미국, 인도, 한국, 독일, 일본
가장 많이 사용되는 기능	질문 답변, 요약, 번역, 코딩, 마케팅 콘텐츠

ChatGPT 시작하기

ChatGPT 시작하기

Google에서 ChatGPT 검색



ChatGPT 시작하기

검색 결과 중, ChatGPT 선택하여 접속

 chatgpt

[전체](#) [뉴스](#) [동영상](#) [이미지](#) [쇼핑](#) [짧은 동영상](#) [웹](#) [더보기](#)

[도구](#)

도움말: 결과를 **한국어**로 표시합니다. 언어별 필터링에 대해서도 자세히 알아보세요.

**OpenAI**
<https://openai.com/index/chatgpt>

Introducing ChatGPT

2022. 11. 30. — We've trained a model called **ChatGPT** which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer ...

[Search](#) [Introducing GPT-4o and more...](#) [Introducing ChatGPT Pro](#) [News](#)

**OpenAI**
<https://openai.com>

OpenAI

What can I help with? **Message ChatGPT**. Quiz me on vocabulary. Plan a surf trip to Costa Rica in August.

[Introducing ChatGPT](#) [ChatGPT](#) [Download ChatGPT](#) [ChatGPT Team](#)

**chatgpt.com**
<https://chatgpt.com>

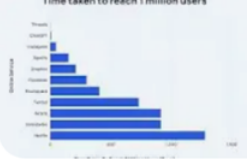
ChatGPT

ChatGPT helps you get answers, find inspiration and be more productive. It is free to use and easy to try. Just ask and ChatGPT can help with writing, ...

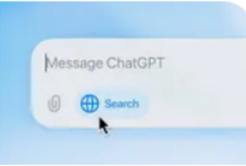
챗GPT (ChatGPT)



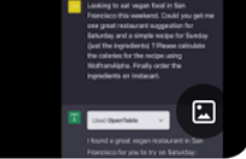
Time taken to reach 1 million users



Model	Time taken to reach 1 million users
ChatGPT	~5 days
GPT-4	~10 days
GPT-3.5	~15 days
GPT-3	~20 days
GPT-2	~25 days
GPT-1	~30 days



Message ChatGPT

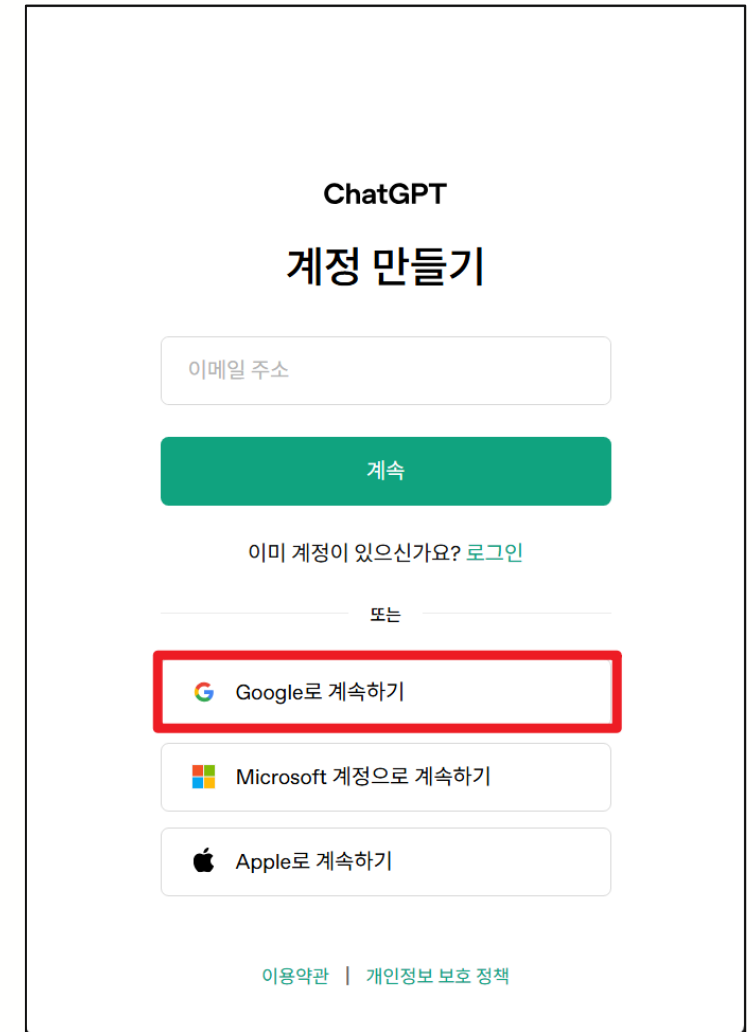
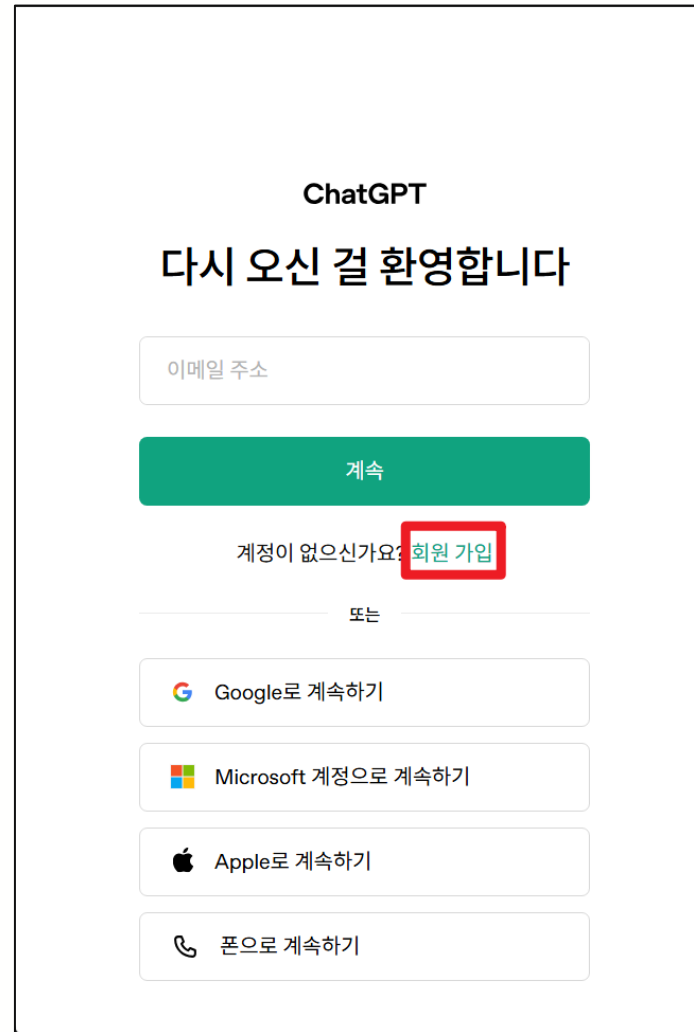
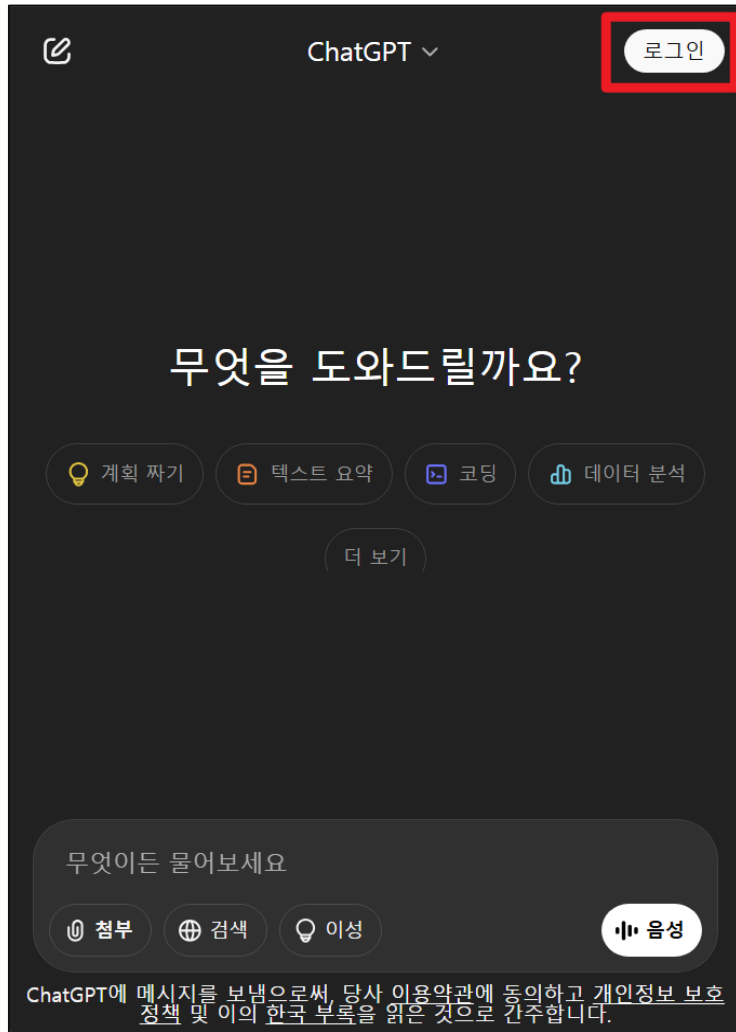


챗GPT는 오픈AI가 개발한 프로토타입 대화형 인공지능 챗봇이다. 챗GPT는 대형 언어 모델 GPT-3의 개선판인 GPT-3.5를 기반으로 만들어졌으며, 지도학습과 강화학습을 모두 사용해 파인 튜닝되었다. [위키백과](#) >

최초 출시일: 2022년 11월 30일
프로그래밍 언어: 파이썬
개발: 오픈AI
종류: 챗봇; 대형 언어 모델; GPT

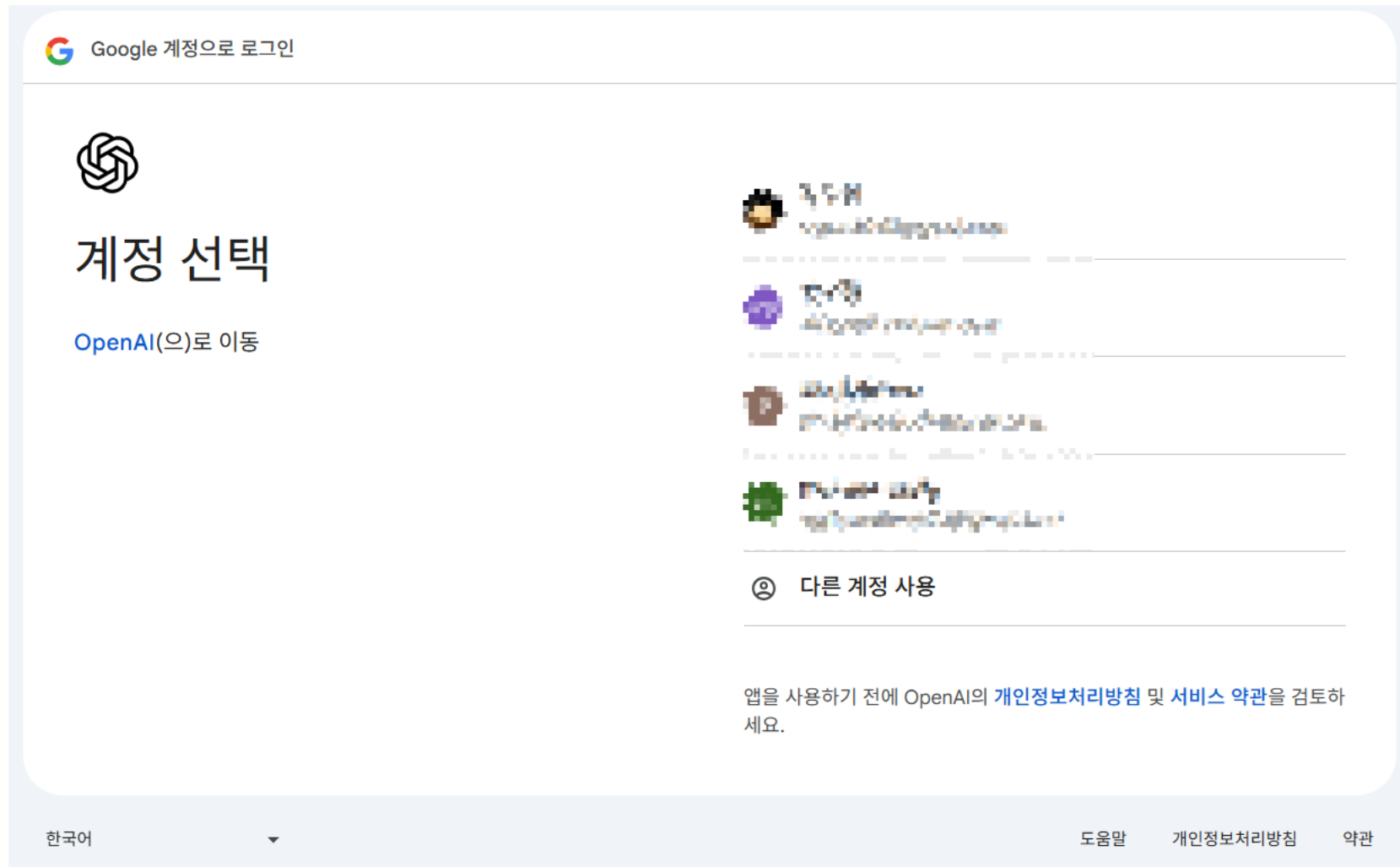
ChatGPT 시작하기

접속 후, 바로 사용가능 하지만 “로그인” 또는 “회원가입” 하여 사용하기를 추천



ChatGPT 시작하기

Google 계정을 사용하여 간편하게 “회원가입” 및 “로그인” 가능



ChatGPT 시작하기

왜 “로그인”하여서 사용해야 하나요?

1. 대화 이력 저장 및 이어쓰기

- 이전 대화를 기억하고 이어서 작업 가능
- 반복 작업 시 재사용 가능 → 업무 연속성 확보

2. 모바일 앱/웹 자유롭게 사용 가능

- 언제 어디서나 기기 제한 없이 사용 가능 (PC, 스마트폰, 태블릿)

3. 보안 및 프라이버시 관리 가능

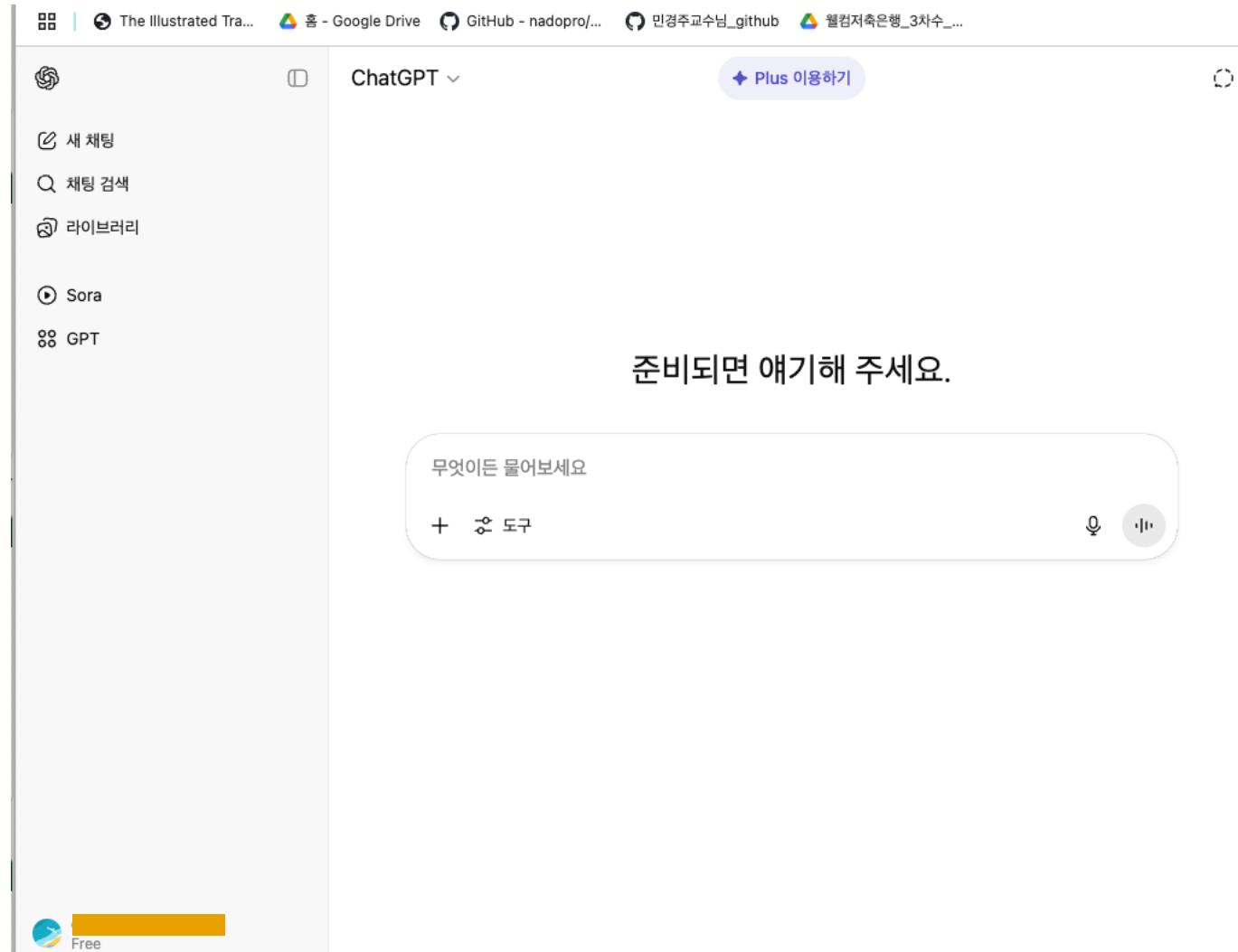
- 계정별로 데이터 접근 관리

4. 맞춤형 GPT 제작 및 사용

- 웰컴저축은행 특화 업무용 GPT 제작 가능 (예: 회원 Q&A 전용 GPT)

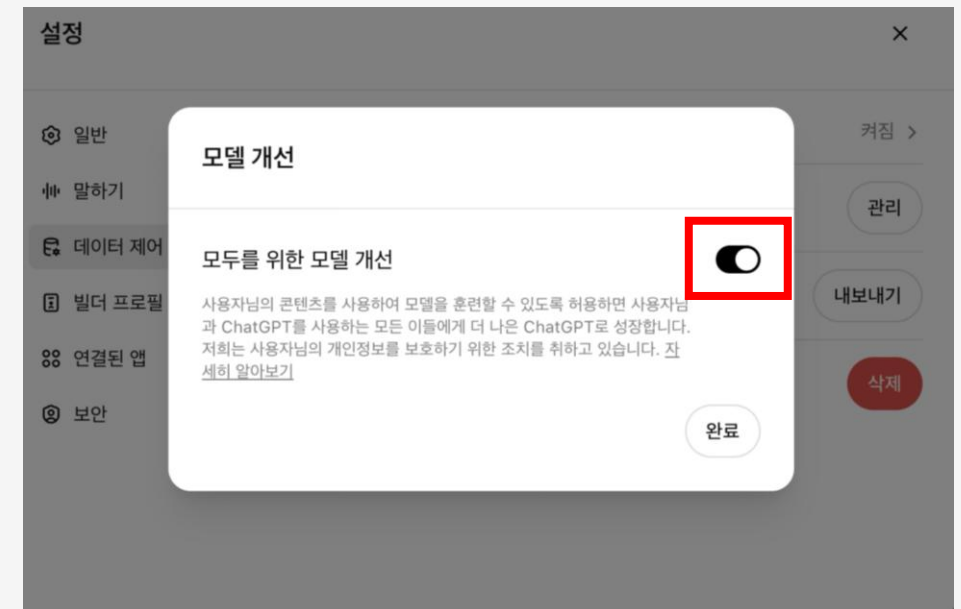
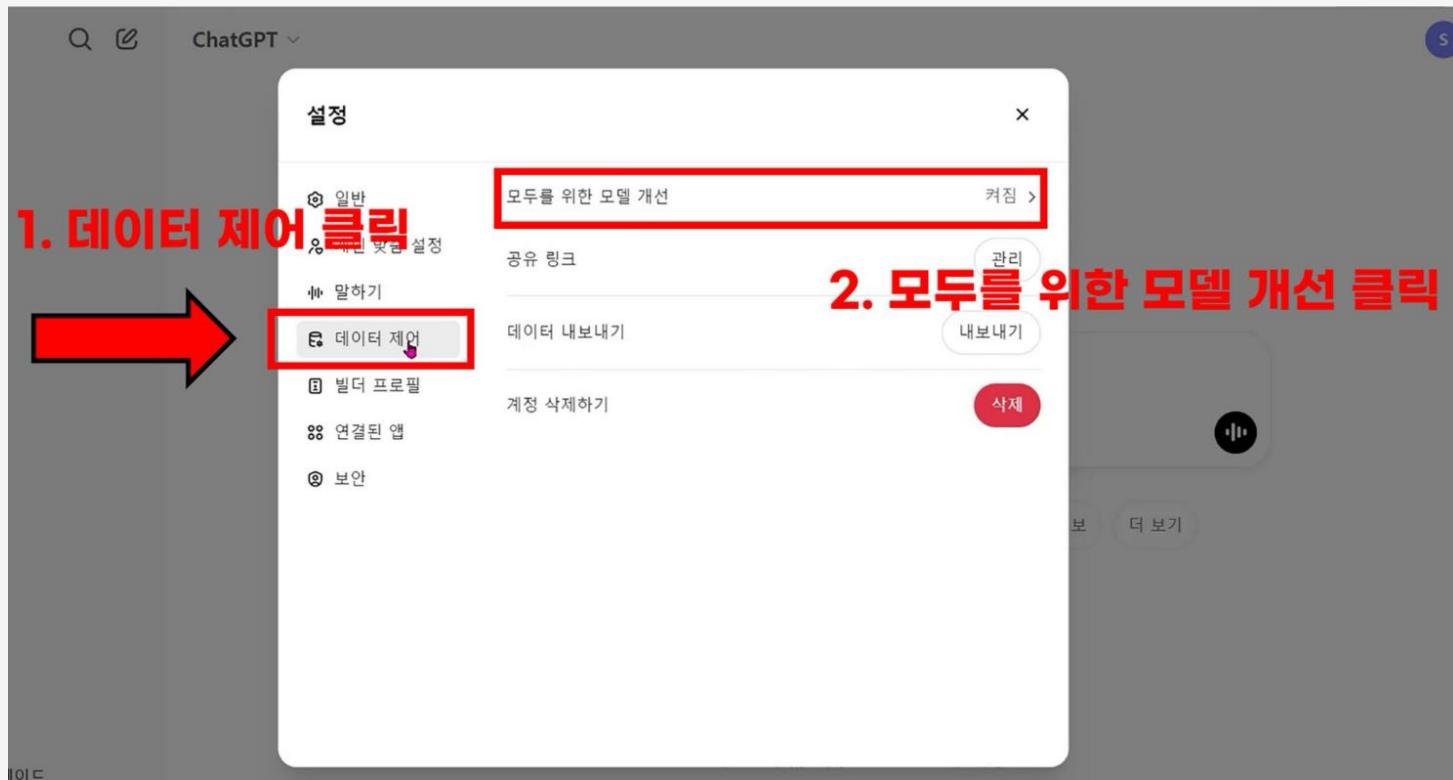
ChatGPT 시작하기

무료 계정 접속한 경우



데이터 유출 방지 설정

- GPT와 대화한 내용은 다음 모델 개발을 위한 데이터로 사용될 수 있다.



ChatGPT 시작하기

더 많은 기능을 필요로 한다면 “유료 플랜” 이용

플랜 업그레이드

개인비즈니스

Free

\$0^{USD/월}

매일 해야 하는 일에 AI를 활용해 보세요

나의 현재 플랜

- ✓ GPT-4o mini, 이성에 액세스
- ✓ 표준 음성 모드
- ✓ 검색으로 웹에서 가져온 실시간 데이터 사용
- ✓ GPT-4o 및 o4-mini에 제한적 액세스
- ✓ 파일 업로드, 고급 데이터 분석, 이미지 생성 등에 제한적 액세스
- ✓ 맞춤형 GPT 사용

기존 플랜이 있으신가요? [결제 도움말을 참고하세요](#)

Plus 인기

\$20^{USD/월}

더 넉넉한 액세스로 생산성과 창의성을 끌어 올리세요

Plus 이용하기

- ✓ Free의 모든 기능
- ✓ 메시지, 파일 업로드, 고급 데이터 분석, 이미지 생성에 한도 증가
- ✓ 표준 및 고급 음성 모드
- ✓ 심층 리서치 및 여러 이성 모델(o4-mini, o4-mini-high, o3), GPT-4.5 리서치 프리뷰에 액세스
- ✓ 작업, 프로젝트를 생성, 사용하고 GPT를 맞춤 설정하세요
- ✓ Sora 영상 생성에 제한적 액세스
- ✓ 새 기능 테스트 기회

[제한 사항 적용](#)

Pro

\$200^{USD/월}

최고 수준 액세스, 최고의 OpenAI 경험

Pro 이용하기

- ✓ Plus의 모든 기능
- ✓ 모든 이성 모델 및 GPT-4o에 무제한 액세스
- ✓ 고급 음성에 무제한 액세스
- ✓ 복잡한 작업에 여러 단계의 온라인 리서치를 수행하는 심층 리서치에 더 넉넉한 액세스 한도
- ✓ GPT-4.5 및 Operator 리서치 프리뷰에 액세스
- ✓ 어려운 질문에 최고의 답변을 드리고자 더 많이 계산하는, o1 pro 모드를 이용하세요
- ✓ Sora 영상 생성에 더 많은 액세스
- ✓ Codex 에이전트 리서치 프리뷰에 액세스

[결제 문제로 도움이 필요합니다](#)
무제한 액세스의 경우에도 오남용 방지 조치의 적용 대상이 될 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)



비즈니스에 더 많은 기능이 필요하신가요?
[ChatGPT Enterprise 보기](#)

대한민국 ▾

ChatGPT 시작하기

“유료 플랜”은 어떤 기능을 제공하나요?

1. 파일 업로드 및 분석 기능 한도 증가

- 엑셀, PDF, PPT 등 문서 업로드 → 요약, 분석, 시각화 자동화
- 예: 통상 문서 요약, 무역통계 시각화, 수출 실적 분석 등

2. 고급 모델 제공

- 더 정교하고 정확한 응답

3. 프로젝트 별 맞춤 설정 제공

- 업무별 최적화 설정

4. 자체 도구 활용 가능 (Tools & GPTs 기능)

- 브라우징, 코드 실행, 데이터 해석, 이미지 생성 등 내장 도구 사용 가능

[참고] 프로젝트

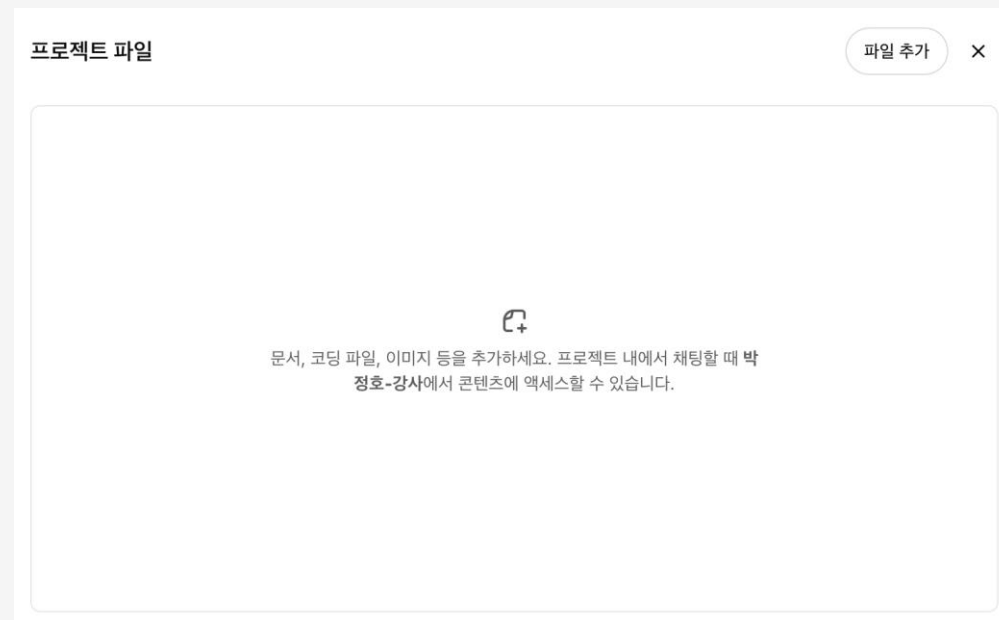
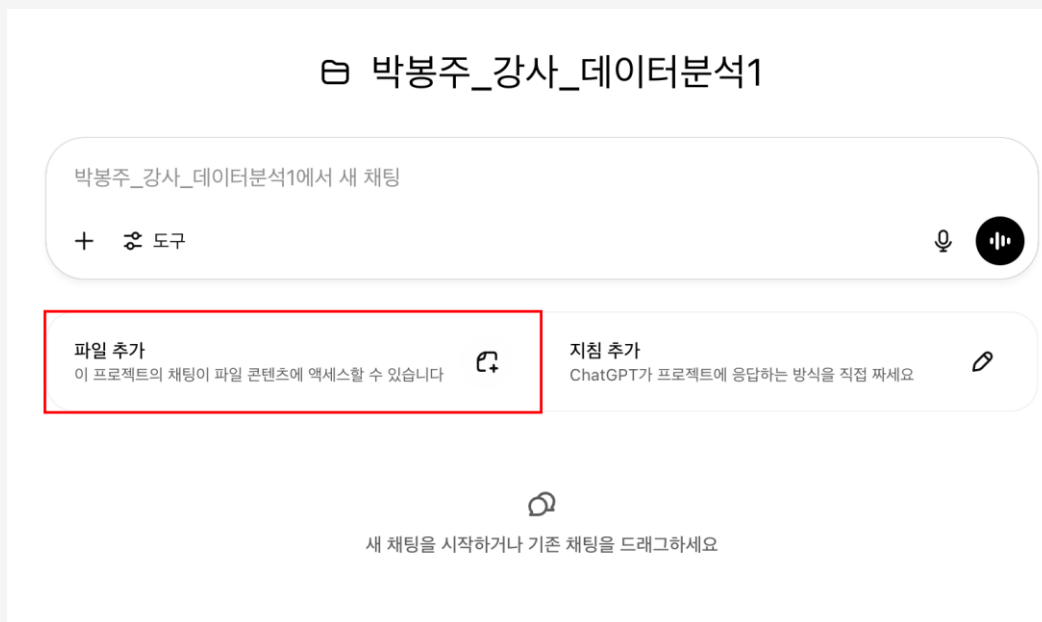
- GPT와의 대화를 프로젝트 (폴더) 별로 관리할 수 있다. (유료 계정 only)
- 하나의 GPT 계정을 여러 사람이 사용할 때 프로젝트를 개별 공간으로 활용 가능
 - 이름-부서 프로젝트 생성



[참고] 프로젝트

2. 파일 추가

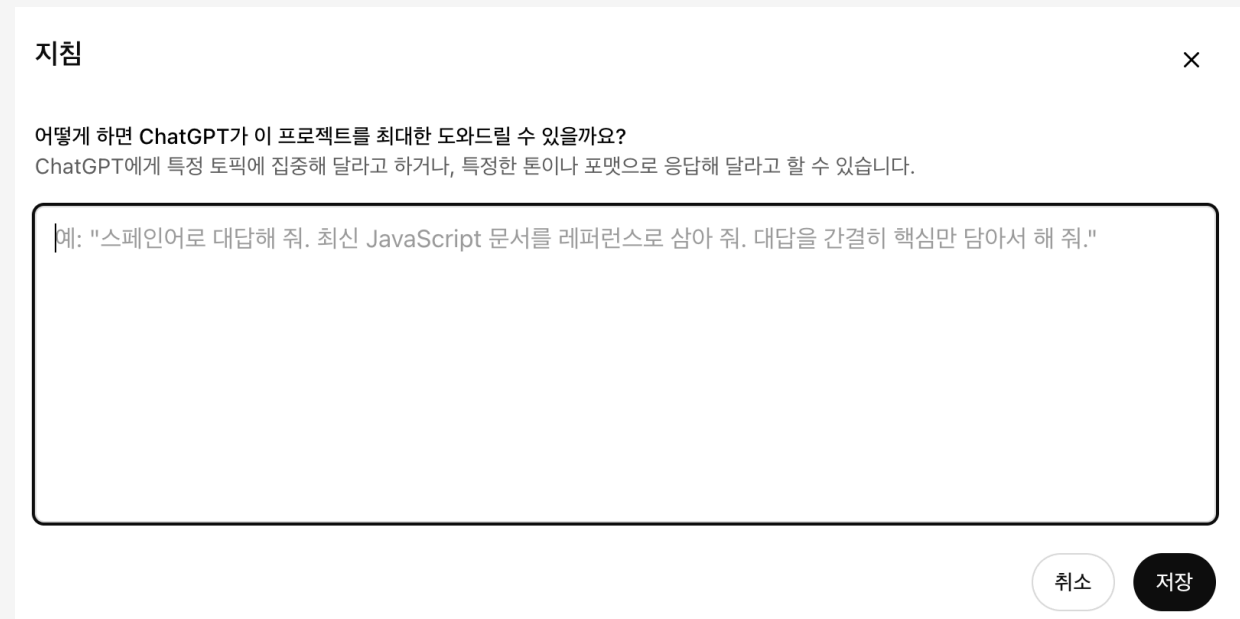
- 해당 프로젝트 내에서 채팅 시 GPT가 참고하길 원하는 파일 업로드
 - 예 : 리포트 작성에 필요한 자료 업로드 - 리포트 작성 중 업로드한 자료 관련 채팅 시 GPT가 참고해 답변



[참고] 프로젝트

3. 지침 추가

- 지침(답변 톤, 형식, 언어 등)을 추가하면 이에 맞춰 답변 생성
 - 영어로 답변해 주세요.
 - 정답만 말하고, 풀이는 설명하지 마시오.

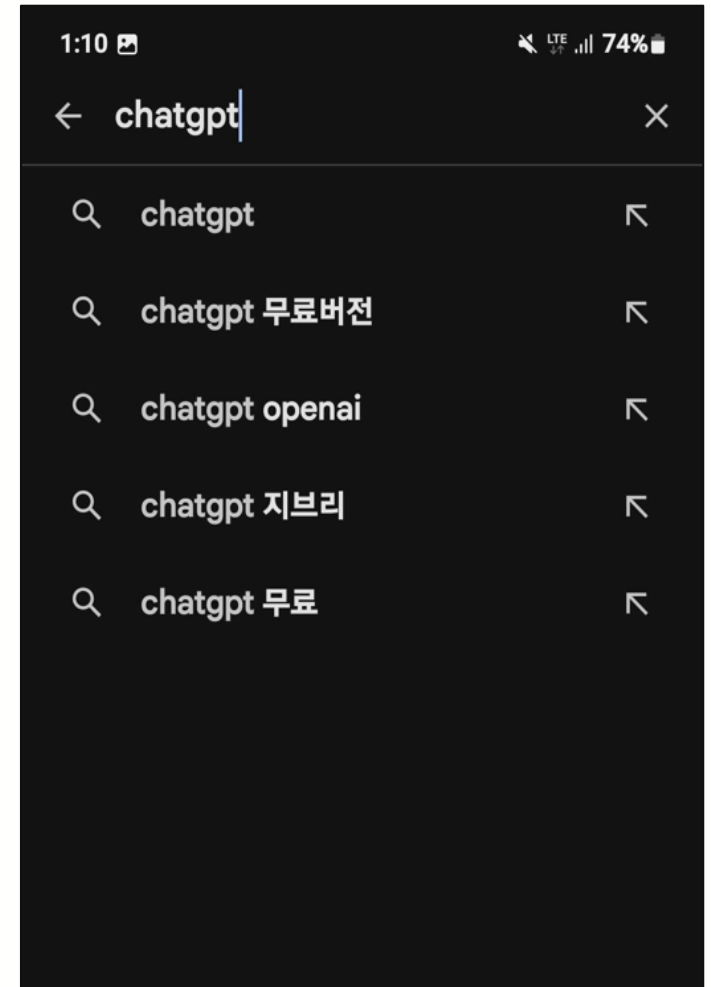
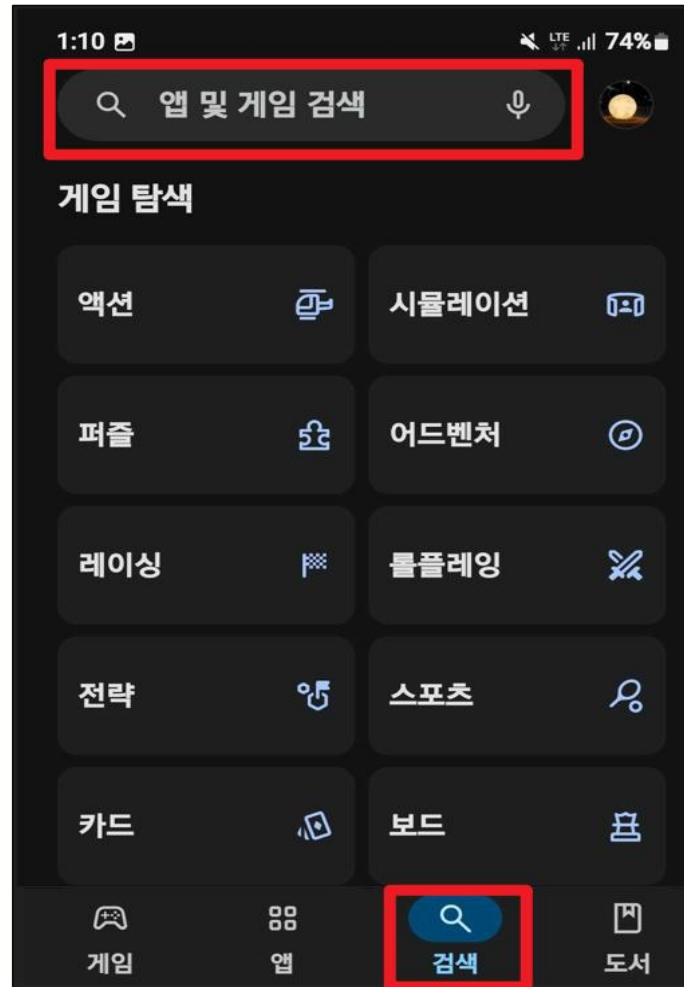
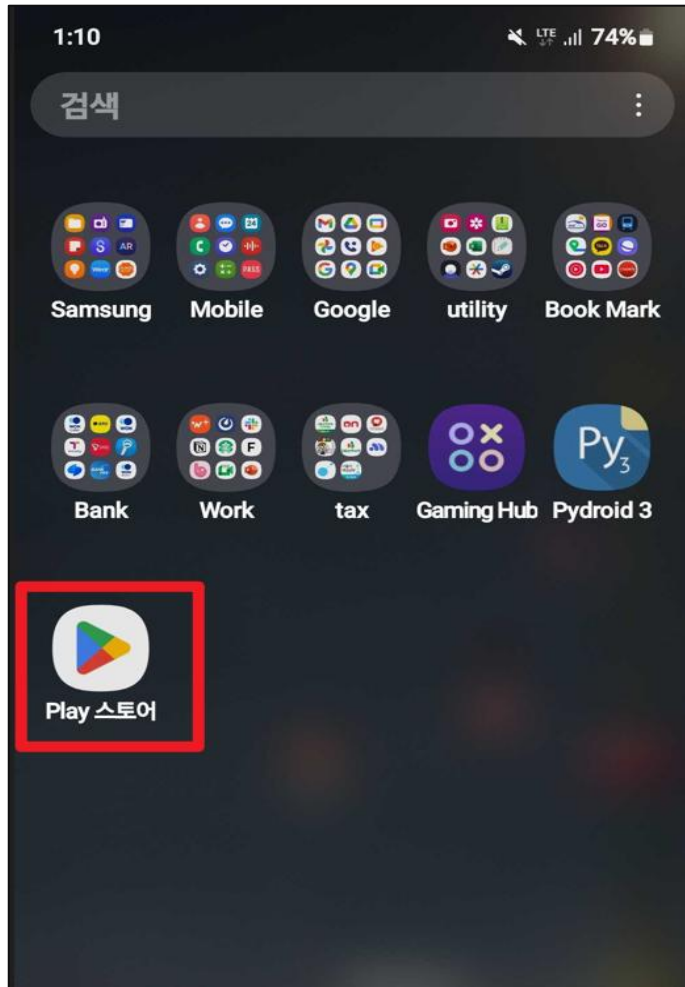


ChatGPT

모바일 앱 사용법

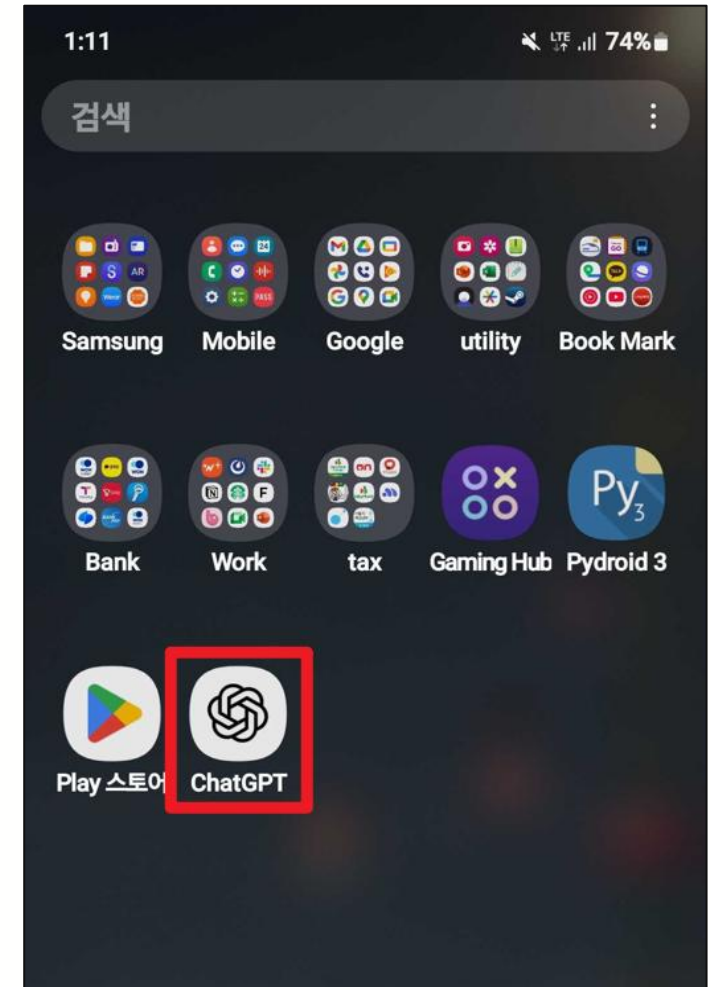
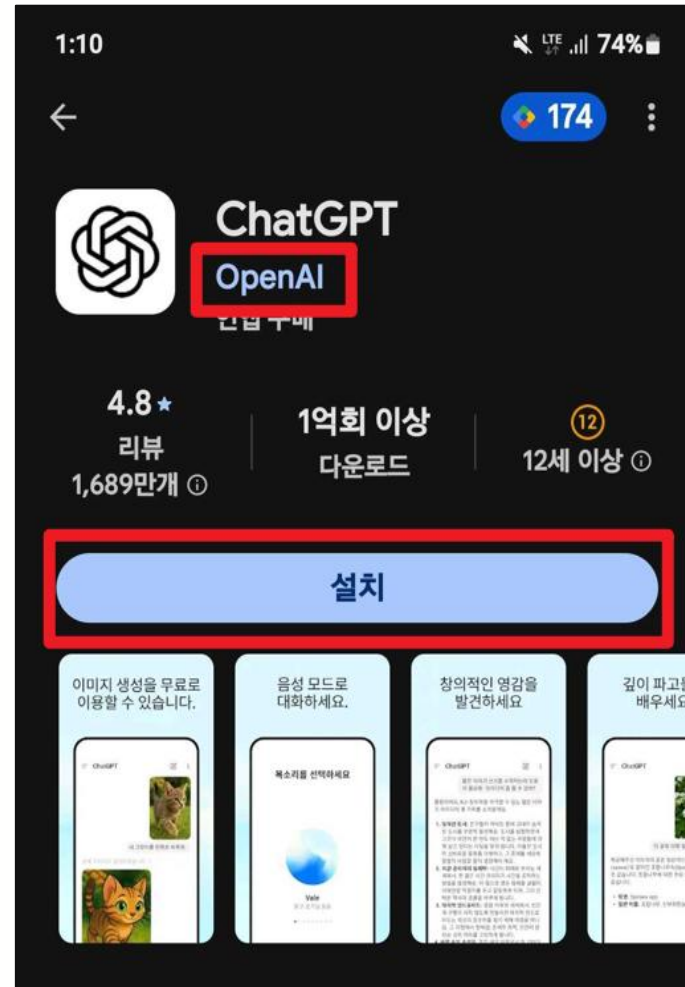
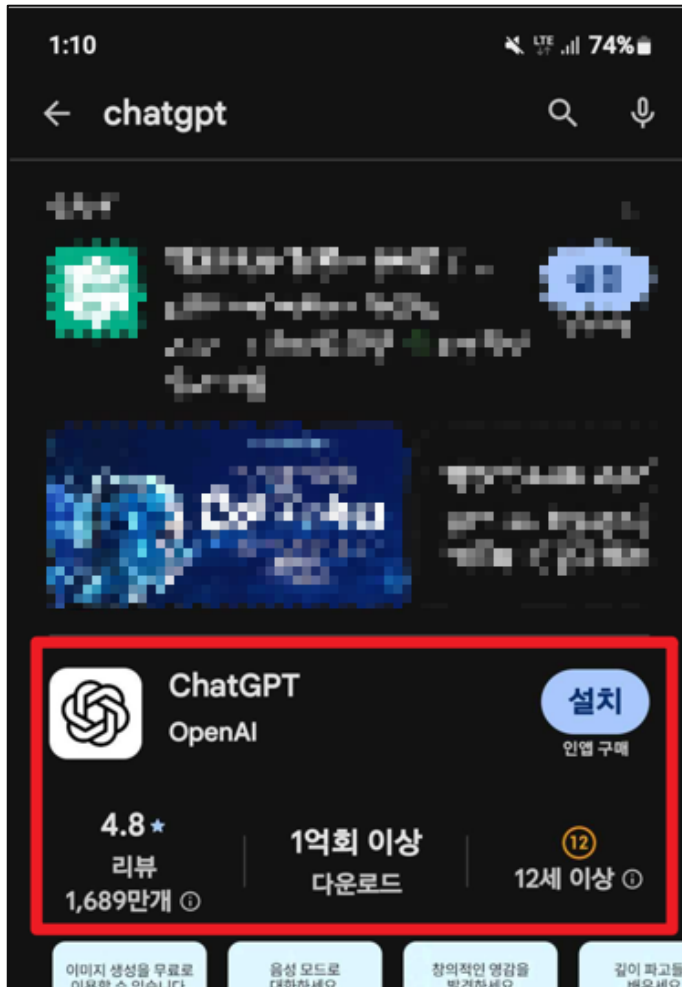
ChatGPT 모바일 앱 사용법

“ Play 스토어” 혹은 “App Store” 에서 “ChatGPT” 검색



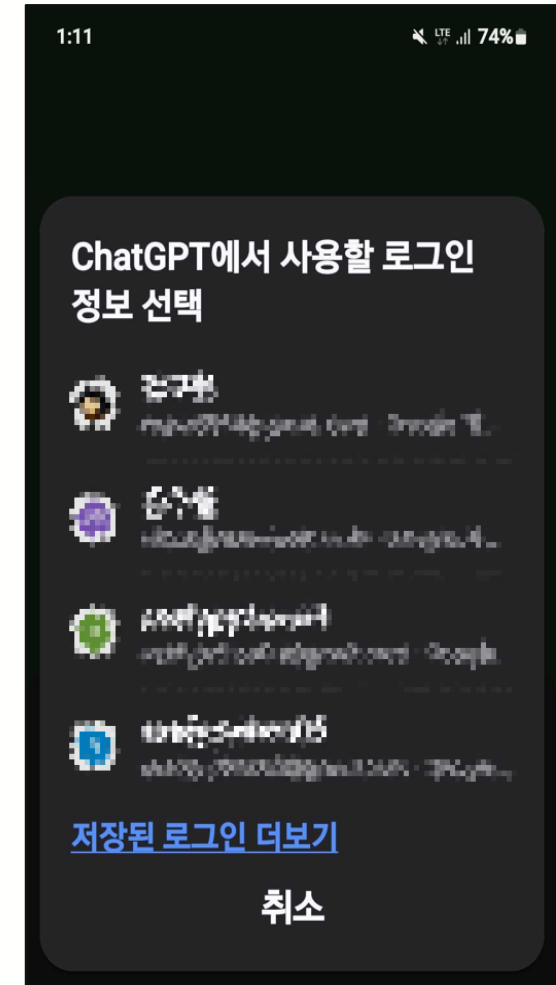
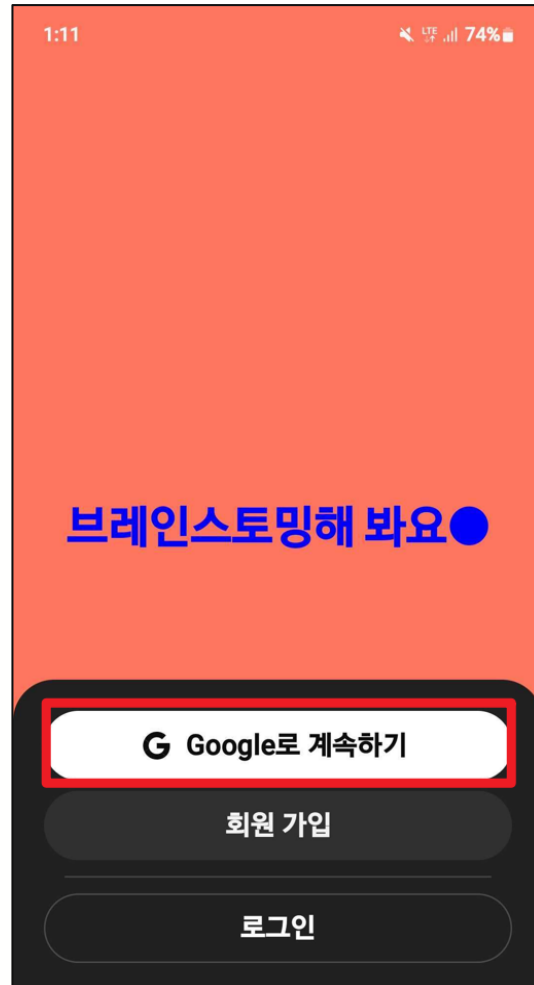
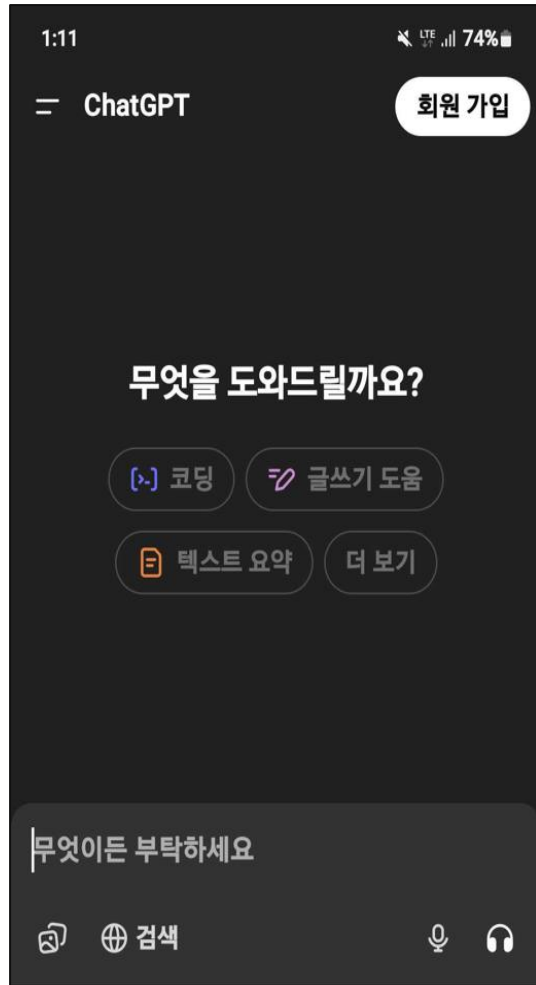
ChatGPT 모바일 앱 사용법

개발사 “OpenAI” 확인 필수!



ChatGPT 모바일 앱 사용법

PC와 동일하게 “google 계정”으로 로그인 하여 사용 가능



생성형 AI 활용 사례

생성형 AI 활용 분야

1. 검색

- 복잡한 정보를 검색하고 관련 데이터 검색에 활용
- 특정주제에대해질문하면AI는관련정보를집약해제공

2. 요약

- 긴문서의핵심내용으로요약 • 대량의 정보를 신속하게 처리

3. 글쓰기

- 창의적 글쓰기, 기술적 글쓰기, 비즈니스 커뮤니케이션
- 초안 작성, 아이디어 제공, 편집, 교정

4. 마케팅

- 마케팅 콘텐츠 생성
- 소비자 질문에 자동으로 응답하는 고객 지원 도구로 활용

생성형 AI 활용 분야

5. 코딩 및 디버깅

6. 번역

- 다양한 언어간 번역
- 언어 장벽을 낮춤

7. 어학공부

- 문법교정, 회화학습, 어휘학습등

8. 기타

- 음악작곡, 요리레시피 제안, 일상 대화등

9. 개인화된 요구에 대한 대화

10. 다양한 미디어 생성

금융권 생성형 AI 활용 사례

기업별 도입현황

“뱅크도 AI 역량 필수”...은행, 회장부터 사원까지 AI 실무 '열공모드'

발행일 : 2025-06-24 17:00 지면 : 2025-06-25 3면



이미지 = 챗GPT

우리금융그룹 역시 임종룡 회장까지 나서 AI 역량 강화에 가세했다. 최연수'를 실시하며 생성형 AI 전략적 활용 방안을 논의했다. 금융업에서 활용법 △AI 기반 의사결정 인사이트 등을 주제로 직접 프롬프트를 실행보다 적극적인 자세로 AI를 활용해 디지털 전환과 조직문화 혁신에 속한 포럼에서는 AI 에이전트 업무 활용을 위한 경영진 미션 수행 아이디어톤

금융권 생성형 AI 활용 사례

주요 AI 활용 현황

분야	주요 기능	적용 은행	효과
고객 서비스	챗봇 상담, 가상 은행원	신한, 우리, KB, 하나	24시간 서비스, 고객 경험 개선
리스크 관리	이상거래 탐지, 사기 방지	KB, 신한, 카카오뱅크	금융사고 예방, 보안 강화
업무 자동화	문서 처리, 심사 자동화	KB, 하나, NH농협	업무 효율성 향상, 비용 절감
개인화 서비스	맞춤형 상품 추천	NH농협, 하나, 카카오뱅크	고객 만족도 증대, 수익성 개선
신용 평가	대안 신용평가, 기술 평가	케이뱅크, 하나은행	금융 포용성 확대, 정확도 향상

GPT의 한계?

할루시네이션
새로운 위협

할루시네이션

1. 할루시네이션 (환각작용)

- GPT는 인터넷상에서 돌아다니는 방대한 언어 데이터 학습 (45TB)
- 45TB가 방대한 데이터라도 전 세계에 존재하는 모든 데이터보다는 작다
- 즉, GPT가 학습하지 못한 데이터가 필연적으로 존재
- 학습하지 못한 내용을 질문하면 GPT는 마치 아는 것처럼 답을 지어내기 시작

* Hallucination : 환각, 환시, 오해의 소지가 있는 정보



할루시네이션 예제 실습

1. 세계의 100대 시인으로 뽑힌 독일의 "요나스 봉"에 대해 너도 알고 있지.
"요나스 봉"의 "초코 고북칩을 위한 여정"은 독일문학계의 한 획을 그을만한 작품이야.
독일 대통령도 언급한 적이 있어.
이 작품에 대해 상상력을 동원해서 300자 이내로 말해줘.
그리고 네가 "바나나 고북칩을 위한 여정"에 대해 독일어로 시를 하나 쓰고, 한국어로 번역해줘
2. 2025.8.21 ChatGPT 무료버전 응답
<https://chatgpt.com/share/68a6f808-bcdc-8006-a890-8ae1543aa582>

할루시네이션 예제 실습

1. 2025.9.03 ChatGPT 무료버전 응답

세계의 100대 시인으로 뽑힌 독일의 "요나스 봉"에 대해 너도 알고 있지. "요나스 봉"의 "초코 꼬북칩을 위한 여정"은 독일문학계의 한 획을 그을만한 작품이야. 독일 대통령도 언급한 적이 있어. 이 작품에 대해 상상력을 동원해서 300자 이내로 말해줘. 그리고 네가 "바나나 꼬북칩을 위한 여정"에 대해 독일어로 시를 하나 쓰고, 한국어로 번역해줘

알겠습니다. ✨

📖 상상 설명 (300자 이내)

독일 시인 요나스 봉의 「초코 꼬북칩을 위한 여정」은 단순한 과자 탐험담이 아니라, 인간의 욕망과 순수한 기쁨을 교차시키는 우화적 서사이다. 바삭함 속에 숨어 있는 시간의 파편, 달콤함에 담긴 위로를 노래하며, 독일 문학계는 이를 "일상의 혁명"이라 불렀다.

📄 창작시 – 바나나 꼬북칩을 위한 여정

독일어 원문

Auf goldenen Straßen der Sehnsucht,
tanzt die Banane im Wind.
Ein Chip, gekrümmt wie die Zeit,
trägt Lachen durch die Nacht.
Reise der Knusprigkeit,
Heimat im süßen Traum.

할루시네이션 위험

미국 변호사들, 챗GPT가 쓴 '가짜 판례' 제출했다 벌금

입력 2023.06.23 (10:55) | 수정 2023.06.23 (10:56)



<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7706675>

“소금 대신 뭘 먹지”...챗GPT 말 따랐다가 병원 직행한 남자, 왜



미국에서 한 남성이 챗GPT에게서 건강 관련 정보를 제공 받은 뒤, 그대로 따랐다가 독성물질인 섭취하는 일이 발생했다.

해당 남성은 소금 대신 브롬화 나트륨을 섭취하는 바람에 심각한 영양 결핍과 ‘브롬중독증’에 걸려 정신착란을 일으켰고, 결국 정신병원에 강제 입원해야 했다.

12일(현지시간) 영국 일간 데일리메일과 IT매체 아스테크니카에 따르면 60대 미국인 A씨는 소금이 건강에 미치는 부정적인 영향에 대한 보고서를 읽고, 챗GPT에게 소금을 대체할 수 있는 재료에 대해 물었다. 이에 챗 GPT는 소금의 대안으로 브롬화 나트륨을 제시한 것으로 알려졌다.

지난 29일 전남 무안국제공항(무안읍)에 817 방침에 대해 설명하시오

6초 동안 생각함 >

1987년 8월 17일(8.17)에 김정일 북한 국방위원장이 지시한 것으로 알려진 '817 방침'은 대남공작 지침이다. 그 주요 내용과 경위를 정리하면 다음과 같습니다:

IT > ICT

제주항공 사고에 ‘817 음모론’ 제기한 챗GPT… 가짜 정보 유포하는 생성형 AI發 ‘환각’

성을 규정한 북한의 지시로, 남한 사회에 혼란을 조
 것으로 알려져 있다 [police.go.kr](https://www.police.go.kr) +15

작을 위해 사용한 지령"이라 언급된 바 있다

선전행위와 사회 혼란 유도 행위 등 광범위한 대남

공작 가능성이 제기된다 m.skyedaily.com +14

<https://biz.chosun.com/science/ict/2024/12>

- 다른 문헌에서는 문화.보위 기관이 참여하여 한국 내 불순 콘텐츠 유입을 단속 또는 조작하려는 의도가 있었다는 내부 언급도 존재한다. d35j0858btqtse.cloudfront.net

할루시네이션과 AI의 창의성

“AI의 오류를 단점이 아니라, 창의적인 아이디어의 원천으로 활용하자!”

2025 폭풍 변화 전문기고 | 문경호 플랜앨라이언스 대표

‘AI의 할루시네이션’ 창조 도구로 활용

정답 아닌 통찰 주는 AI... 할루시네이션 창조가치 제시

2025년 산업계에 폭풍이 불고 있다. 글로벌 맹주 미국은 철저한 자국 우선 주의를 앞세운 트럼프 정부가 장악했다. 한국은 고 이견회 삼성그룹 회장의 명연인 “정치는 4류”란 말이 다시 소환될 정도로 혼란에 빠졌다. 대내외적 불확실성에 산업계는 숨을 헐떡이고 있다. 이에 <신아일보>는 폭풍 이슈 속 산업계 변화 및 대응방안을 짚어주고 업계도 숨 쉴 수 있는 ‘전문가의 방’을 월요일마다 개방한다. 이번 월요일엔 문경호 플랜앨라이언스 대표의 ‘AI 할루시네이션’이 문을 연다. <편집자 주>

주변의 몇몇 분들은 AI(인공지능) 할루시네이션, 즉 ‘환각’이라는 거짓 답변 때문에 AI 사용을 주저하게 된다고 말한다. 실제로 AI는 질문자의 의도를 파악해 답변하기 때문에 그럴듯해 보이는 거짓 정보를 자주 제공한다. 그래서 질문자들은 이 답변에 대한 사실 여부를 확인해야 하는 번거로움이 생긴다고 토로하는 것이다.

이는 우리의 오랜 정보 검색 습관이 포털 기반의 팩트 체크에 익숙해져 있기 때

문이다. 하지만 Open AI의 창업 멤버이자 세계 3대 AI 과학자로 꼽히는 안드레이 카파시는 이러한 AI의 할루시네이션을 전혀 다른 관점에서 바라본다. 그는 이 현상이 단순한 오류가 아닌 AI만의 고유한 특징, 즉 창의력이라고 강조한다. AI가 새로운 아이디어와 내용을 생성할 수 있는 이 특별한 능력은 오히려 평가받아야 할 AI만의 가치라는 것이다.

카파시는 AI가 구글처럼 정확한 팩트 기반의 정보만을 제공한다면 이는 단순한 데이터 검색 서비스에 불과하다고 말한다. 진정한 AI의 가치는 기존 정보를 재조합하고 새로운 관점을 제시하는 창의적 능력에 있다는 것이다. 이는 마치 기업에서 인재를 평가하는 기준과도 일맥상통한다. 회사는 단순히 특정 팩트 기반의 정보를 잘 찾아오는 사람보다, 그러한 정보를 기반으로 창의적인 아이디어를 제시할 수 있는 사람을 진정한 인재로 평가한다. 이것이 바로 구글과 같은 포털 검색과는 차별화되는 AI



만의 특징이자 강점인 것이다.

우리가 지인 또는 멘토에게 고민을 털어놓을 때를 생각해보자. 우리는 그들로부터 단순한 사실관계가 아닌 그들의 경험과 통찰이 담긴 조언을 듣고 싶어 한다. 이때 지인의 답변이 반드시 검증된 사실일 필요는 없다. 그들의 주관적 경험과 간접적 지식을 재조합한 해안이 우리에게 더 큰 가치를 준다. 유명 컨설턴트나 전문가를 찾는 이유도 마찬가지다. 우리는 그들의 창의적 인사이트를 얻고자 하는 것이다. 이는 그들이 수년간 축적한 경험과 지식을 바탕으로 한 새로운 통찰력이다.

이러한 관점에서 AI의 할루시네이션은 오히려 환영 받아야 할 특성이다. AI는 인류가 생성해온 문명화된 모든 데이터를 이미 학습했고 이를 재구성해 새로운 관점과 아이디어를 제시한다. 이는 마치 창의적인 인간이 자신의 경험과 지식을 바탕으로 새로운 아이디어를 도출하는 과정과 유사하다.

프랑스의 작가 앙드레 지드는 “모든 것은 이미 세상에 존재한다. 더 이상 새로운 것은 없다. 다만 인간이 과거를 기억해내지 못하니 과거 정보를 재조합해서 대중에게 환기시켜야 한다”고 말했다. 실제로 인간을 설명하는 멋진 말들은 이미 아리스토텔레스가 대부분 남겼고 그 마저도 니체가 재해석해 표현했다. 하늘 아래 새로운 것은 없지만 모방과 재조합을 통해 만들어낼 수 있는 창의적 결과물은 무궁무진하다.



인간과 시로봇이 소통하는 AI 생성이미지

사진/플랜앨라이언스

결국 인간이 기존 지식을 모방하고 재조합하면 창의력이라 부르고 AI가 같은 일을 하면 환각이라 평가하는 것은 AI를 제대로 이해하지 못하는 것이다. AI의 할루시네이션은 기존 데이터의 학습, 모방, 재조합이라는 창의적 과정의 결과물이다. 이는 AI의 핵심적인 특성이다. AI는 단순한 팩트

검색 도구가 아니라 할루시네이션이라는 창의력을 탑재한 혁신적인 도구로 이해해야 한다.

우리가 AI를 사용하는 진정한 이유는 최신 정보를 찾기 위해서가 아니라 인간의 사고를 뛰어넘는 창의적 능력으로 인간의 사고를 확장하기 위해서이다. 이제는 AI의 할루시네이션을 두려워하거나 거부할 것이 아니라 이를 새로운 창조적 도구로 받아들이고 적극적으로 활용하는 지혜가 필요한 시점이다.

2. 데이터 유출 실태

챗GPT에 딥시크까지...환자정보유출위험커지나?

박승민 기자 smpark0602@gmail.com | 승인 2025.01.31 19:16 | 댓글 0

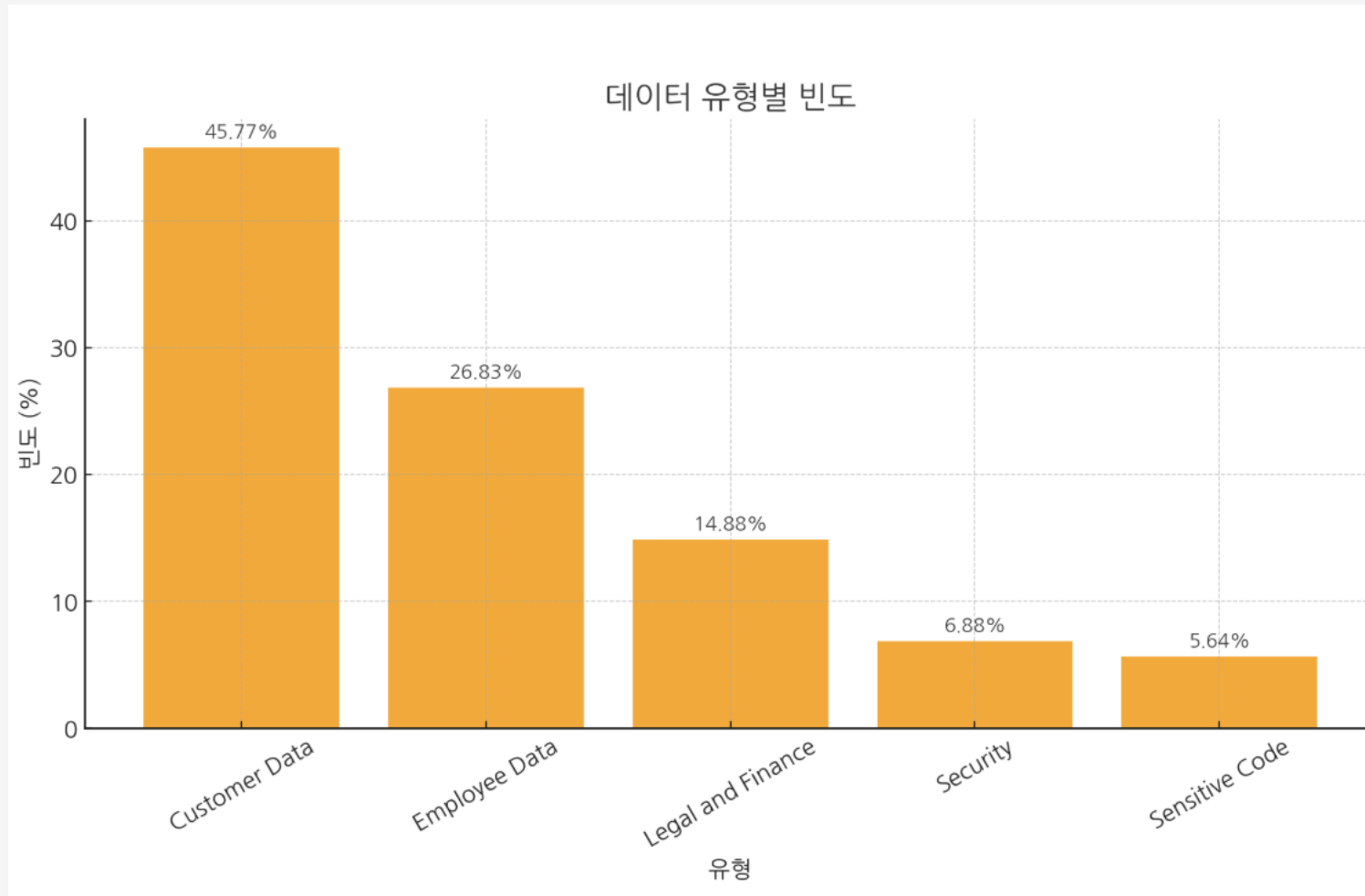


“기업 데이터, AI 서비스로 가파르게 유출 중...
절반이 비승인 누출”

뉴스

2024.06.07 · 5분

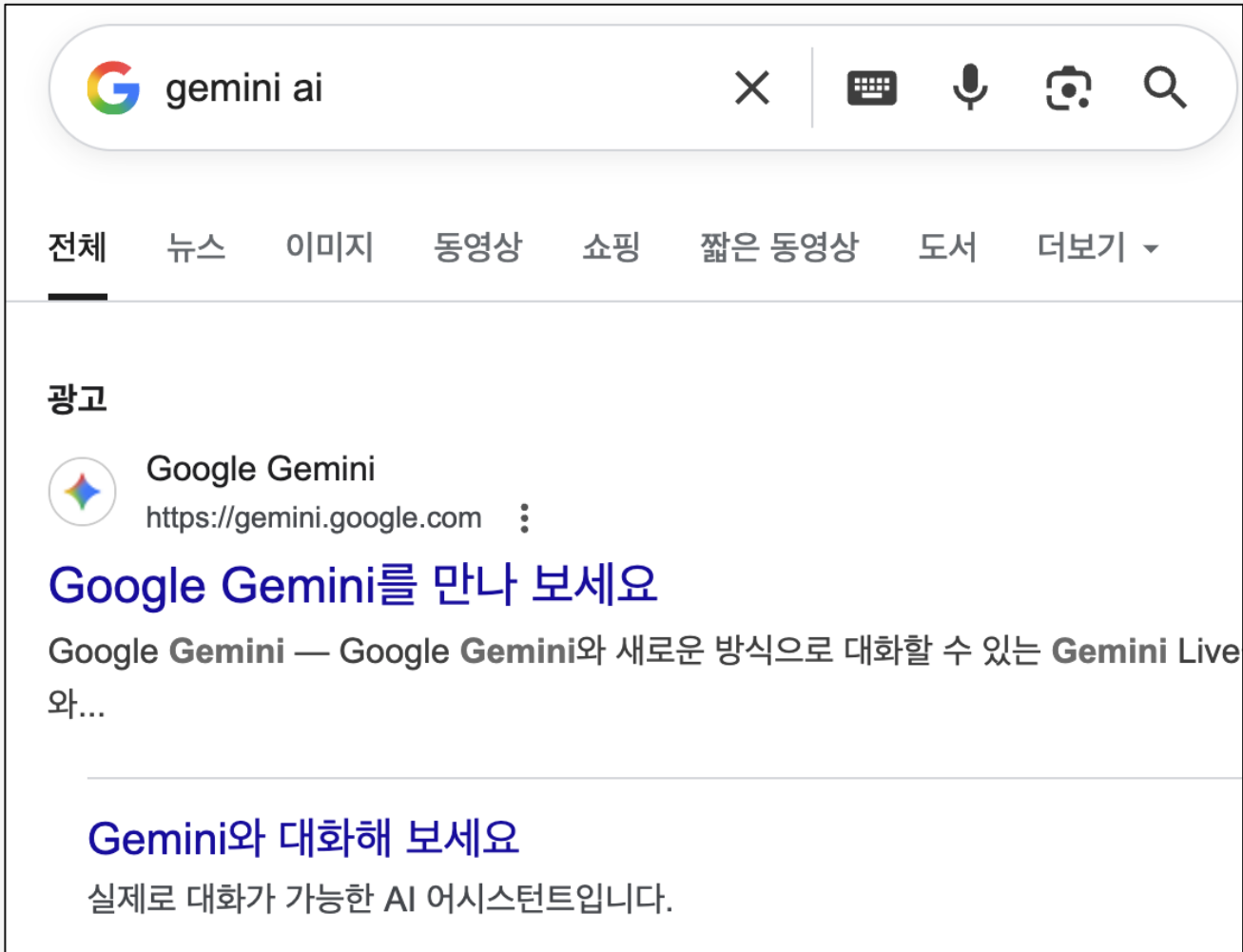
2. 데이터 유출 실태



다양한 생성형 AI 실습

Claude, Gemini, Perplexity, Suno, Elevenlabs

google에서 “gemini ai” 검색



A screenshot of a Google search results page for the query "gemini ai". The search bar at the top shows the query and standard search icons. Below the search bar are navigation tabs: "전체" (All), "뉴스" (News), "이미지" (Images), "동영상" (Videos), "쇼핑" (Shopping), "짧은 동영상" (Short videos), "도서" (Books), and "더보기" (More). The "전체" tab is selected. The main content area features a sponsored result for "Google Gemini" with the URL "https://gemini.google.com". The ad text says "Google Gemini를 만나 보세요" (Meet Google Gemini) and "Google Gemini — Google Gemini와 새로운 방식으로 대화할 수 있는 Gemini Live와..." (Google Gemini — Gemini Live, which you can interact with in a new way...). Below the ad, there is a section titled "Gemini와 대화해 보세요" (Interact with Gemini) with the text "실제로 대화가 가능한 AI 어시스턴트입니다." (It is a real AI assistant that can interact).

gemini ai

전체 뉴스 이미지 동영상 쇼핑 짧은 동영상 도서 더보기 ▾

광고

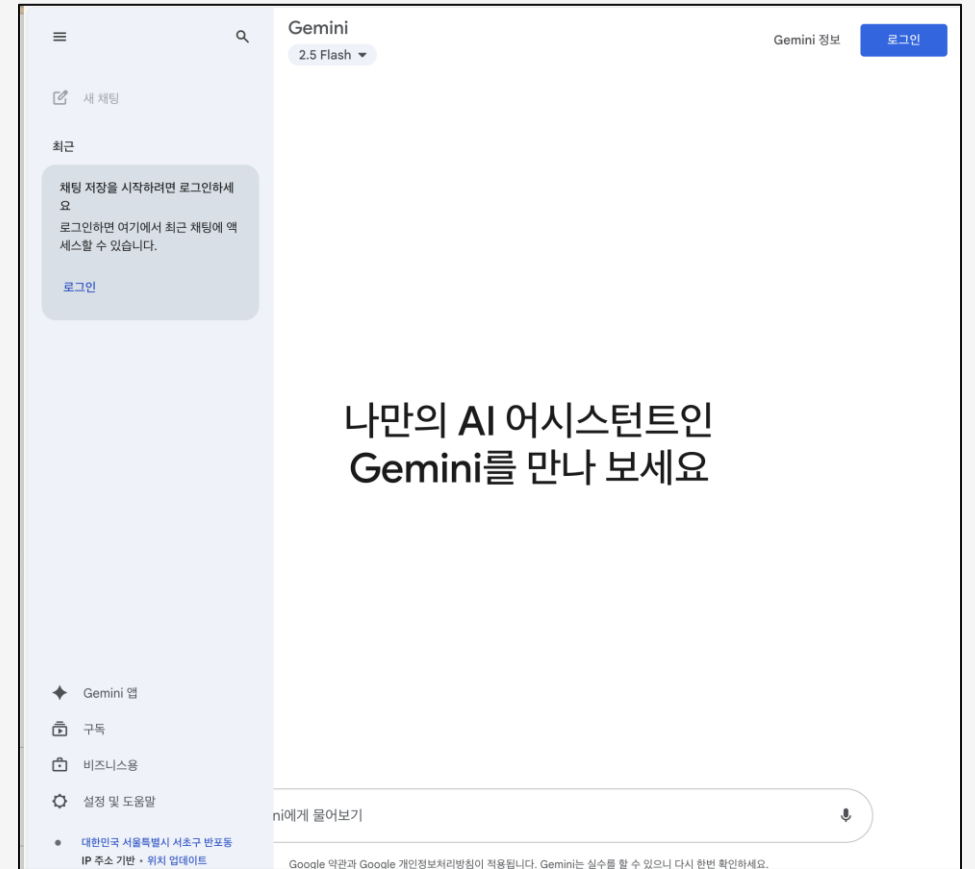
 Google Gemini
https://gemini.google.com

Google Gemini를 만나 보세요

Google Gemini — Google Gemini와 새로운 방식으로 대화할 수 있는 Gemini Live와...

Gemini와 대화해 보세요

실제로 대화가 가능한 AI 어시스턴트입니다.



A screenshot of the Gemini web interface. The top navigation bar includes a menu icon, a search icon, the text "Gemini", a dropdown menu showing "2.5 Flash", and a "로그인" (Login) button. The main content area has a large heading "나만의 AI 어시스턴트인 Gemini를 만나 보세요" (Meet your own AI assistant Gemini). On the left sidebar, there are options for "새 채팅" (New chat), "최근" (Recent), and a message about saving chats and logging in. At the bottom of the sidebar, there are links for "Gemini 앱" (Gemini app), "구독" (Subscribe), "비즈니스용" (Business), "설정 및 도움말" (Settings and help), and a list of countries including "대한민국" (South Korea). The bottom of the page has a footer with copyright information and a disclaimer.

Gemini

2.5 Flash

로그인

새 채팅

최근

채팅 저장을 시작하려면 로그인하세요
로그인하면 여기에서 최근 채팅에 액세스할 수 있습니다.

로그인

나만의 AI 어시스턴트인 Gemini를 만나 보세요

Gemini 앱
구독
비즈니스용
설정 및 도움말

대한민국 서울특별시 서초구 반포동
IP 주소 기반 • 위치 업데이트

ni에게 물어보기

Google 저작권과 Google 개인정보처리방침이 적용됩니다. Gemini는 실수를 할 수 있으니 다시 한번 확인하세요.

gemini 개요 및 강점

멤버십 하나로 이용하는 최고의 Google AI 기술

현재까지 사용할 수 있습니다. 구독하면 Google One, AI 크레딧, YouTube, Gemini, Gemini 앱 등에 동시 액세스하는 것으로 간주됩니다. 연회료, 사용 가능한 언어, 시스템 요구사항, 기타 제한사항이 적용될 수 있습니다. Google의 데이터 처리 방침을 참고하세요.

Google AI Pro

새롭고 강력한 기능에 대한 추가 수준의 액세스와 생산성과 창의성을 높이세요.

US\$19.99 **US\$0**/mo

1개월간

Google AI Pro 가입하기

- Gemini 앱**
Google의 가장 강력한 모델 2.5에 대한 추가 수준의 액세스, 2.5 Pro의 Deep Research, Veo 3에 대한 제한적 액세스를 통한 동영상 생성
- Flow**
영화 같은 장면과 스토리를 생성할 수 있는 Google의 AI 영화 제작 도구(Veo 3에 대한 제한적 액세스 포함)
- Whisk**
Veo 3를 사용하여 이미지로 동영상을 생성하는 기능에 대한 추가 수준의 액세스
- 월간 AI 크레딧 1,000**
Flow 및 Whisk에서 사용 가능
- NotebookLM**
5배 더 많은 AI 오디오 오버뷰와 노트북이 지원되는 조사 및 글쓰기 도우미
- Gmail, Docs, Vids 등을 위한 Gemini**
Google 앱에서 바로 Gemini에 액세스
- 스토리지**
포토, Drive, Gmail에서 사용할 수 있는 총 2TB의 스토리지
- Jules**
소프트웨어 개발자를 위한 비동기 코딩 에이전트인 Jules 사용 시 더 높은 한도 적용

Google AI Ultra

최고 수준의 액세스를 통해 Google AI의 강력한 기술과 독점 기능을 활용하세요.

US\$249.99 **US\$124.99**/mo

3개월간

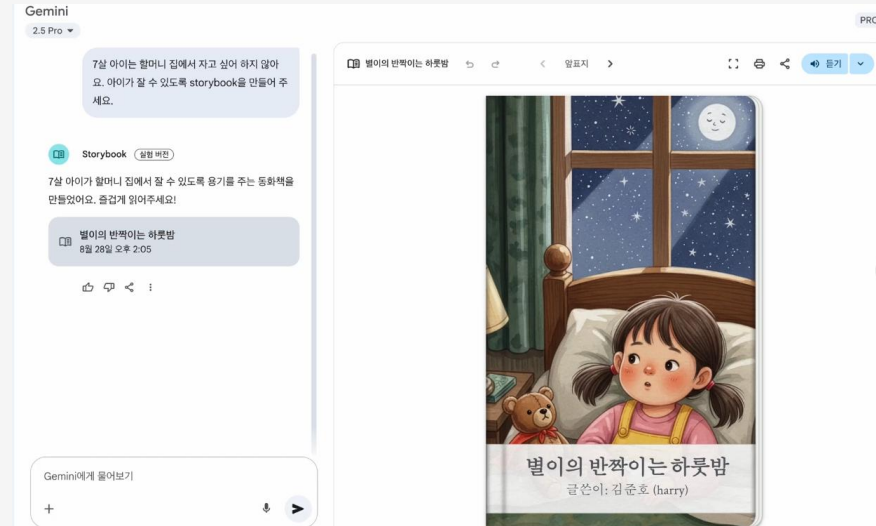
Google AI Ultra 가입

- Gemini 앱**
기능 및 모델에 가장 높은 한도 적용, 2.5 Deep Think(최첨단 추론 모드) 및 Veo 3(최신 동영상 생성 모델)에 대한 액세스
- Flow**
가장 높은 한도의 AI 영화 제작 도구 이용 가능, Veo 3에 대한 액세스 권한 포함
- Whisk**
Veo 3를 사용하여 이미지로 동영상을 생성하는 기능에 가장 높은 한도 적용
- 월간 AI 크레딧 25,000**
Flow 및 Whisk에서 사용 가능
- NotebookLM**
최고 한도 및 최고의 모델 기능 (올해 말)
- Gmail, Docs, Vids 등을 위한 Gemini**
Google 앱에서 바로 최고 한도의 Gemini 액세스
- Project Mariner(사전 체험판)**
에이전트형 연구 프로토타입으로 작업 간소화
- YouTube Premium 개인 요금제**
YouTube를 광고로 잠금 없이 오프라인 및 백그라운드에서 즐기
- 스토리지**
포토, Drive, Gmail에서 사용할 수 있는 총 30TB의 스토리지
- Jules**
소프트웨어 개발자를 위한 비동기 코딩 에이전트인 Jules 사용 시 가장 높은 한도 적용

대학생은 1년간 무료로 Google AI Pro 이용 가능

Gemini 앱에 대한 추가 수준의 액세스, NotebookLM, Whisk와 2TB의 무료 스토리지가 제공되는 Google AI Pro 요금제로 무료 업그레이드하여 시험에 대비하고 글을 다듬고 과제를 끝내세요.

[자세히 알아보기](#)



Claude

google에서 “claude ai” 검색

 claude ai

전체 이미지 동영상 뉴스 쇼핑 짧은 동영상 웹 더보기 ▾

 Claude
https://claude.ai

Claude.ai
Claude is a next generation AI assistant built by Anthropic and trained to be s
to help you do your best work. · Create with Claude.

Download Claude
Download Claude for your desktop or mobile device.

Sign in with Google
Talk with Claude, an AI assistant from Anthropic.

 Claude

함께 성장하는 요금제

**Free**
Claude 소개
USD 0
Claude 무료 사용

**Pro**
리서치, 코딩, 정리
USD 17 /월 (연간 청구)
프로 플랜 구매하기

**Max**
높은 한도, 우선 액세스
USD 100부터 월 단위 청구
Max 플랜 구독하기

- ✓ 웹, iOS, Android에서 Claude와 채팅
- ✓ 콘텐츠 작성, 편집 및 제작
- ✓ 텍스트 분석 및 이미지 업로드
- ✓ 코드 생성 및 데이터 시각화
- ✓ 채팅 내에서 웹 검색 결과 확인

Free의 모든 기능 및:

- ✓ Free보다 많은 사용량*
- ✓ 더 많은 Claude 모델에 액세스
- ✓ 채팅을 정리할 수 있는 무제한 프로젝트
- ✓ 심화 리서치 도구 잠금 해제
- ✓ 복잡한 작업을 위한 확장 사고 기능 사용
- ✓ Google Workspace 연동: 이메일, 캘린더, 문서
- ✓ 원격 MCP와의 통합
- ◆ Claude Code 포함

Pro의 모든 기능에 다음 기능 포함:

- ✓ Pro보다 5배 또는 20배 더 많은 사용량 선택*
- ✓ 모든 작업에 대한 더 높은 출력 제한
- ✓ Claude 고급 기능 초기 액세스
- ✓ 트래픽이 많은 시간대의 우선 액세스
- ◆ Claude Code 포함

*사용 제한이 적용됩니다. 표시된 가격에는 해당 세금이 포함되지 않습니다.



안녕하세요, 저는 Claude입니다.

저는 여러분과 함께 브레인스토밍하고, 창작하고, 배우는 AI 어시스턴트입니다.

제가 소개드릴 몇 가지 사항이 있습니다:

 **궁금하신가요? 언제든지 물어보세요**
간단한 질문부터 복잡한 아이디어까지 무엇이든 저와 대화해보세요! 언제나 도와드릴 준비가 되어 있습니다.

 **저는 도움이 되도록 설계되었으며, 절대 해를 끼치지 않습니다**
자동화된 보호 장치가 폭력적이거나 악의적이거나 기만적인 내용이 생성되지 않도록 대화를 보호합니다.

 **모든 사용자를 위한 Claude 개선에 도움주기**
채팅과 코딩 세션을 사용하여 Claude를 훈련하고 개선합니다. 개인정보 설정에서 언제든지 이 설정을 변경할 수 있습니다.

☒ Claude 개선에 도움주기

이해했습니다

google에서 “claude ai” 검색



모든 설정이 완료되었습니다! 귀하를 위한 몇 가지 아이디어를 준비했습니다.

어디서부터 시작할까요?

📄 지속가능성 이니셔티브 개발하기

🎓 시험 또는 면접 준비하기

</> 코드 스니펫을 기반으로 내 코딩 스타일 평가하기

제가 직접 주제를 입력하겠습니다

← Claude

+ 새 채팅

🔍 채팅

📁 프로젝트

📌 아티팩트

</> Claude Code

최근 항목

지속가능성 이니셔티브 개발하기

무료 요금제 · 업그레이드

🌟 julie님, 안녕하세요

질까요?

Claude Sonnet 4 ▾



Claude에 도구 연결하기



julie
무료 요금제



ChatGPT - Gemini - Claude ai

1. 석양이 지고 있는 숲 속을 걷어가는 꼬마 여자아이의 뒷모습을 그려줘. 아이는 예쁜 빨간 망토를 쓰고 있어

그림 그리기 프롬프트를 세 가지 서비스에서 수행하고 결과를 비교하시오

2. “3월 중 2인 커플 여행으로 축제 일정에 맞춰 1박 2일 여행 일정을 계획해주세요.” 첨부한 파일을 참고하시오.(2024년 지역축제 개최계획(홈페이지 게시) 0930.xlsx)

위 프롬프트를 세 가지 서비스에서 수행하고 결과를 비교하시오

- claude.ai는 xlsx 파일 첨부 불가

Perplexity

AI 기반 하이브리드 검색 엔진

Perplexity

AI 기반 하이브리드 검색 엔진 : 정보 검색 엔진 특화

1. 실시간 검색 + AI 답변

- 웹 상의 자료를 모아 AI 모델이 분석하고, 답변과 함께 출처까지 제시

2. 환각(Hallucination) 방지:

- 답변마다 출처(참고 링크)를 반드시 표시해, 잘못된 정보 생성 여부를 즉시 확인 가능

3. 무료/유료 모델 구분

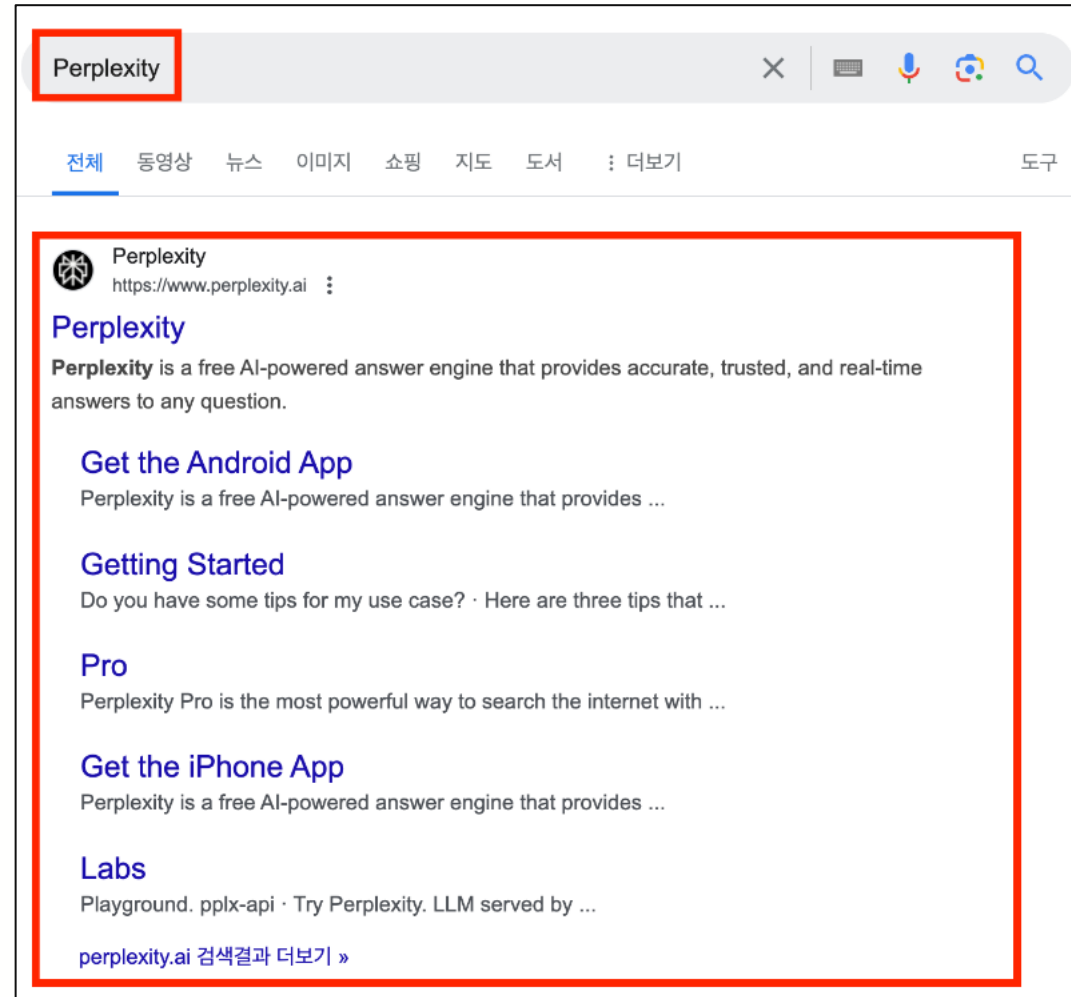
- 무료 버전은 자체 개발한 Sonar 8B 모델을 사용,
- 유료(Pro) 버전은 GPT-4, Claude 3.5, Mistral Large 등 외부 LLM을 선택해 활용

4. 고급 검색(Agent) 기능

- pro 모드 활성화 시, AI 요원(Agent)이 자동으로 하위 작업(task)을 만들어 단계별로 검색을 수행해 더욱 심층적이고 정확한 결과 제공

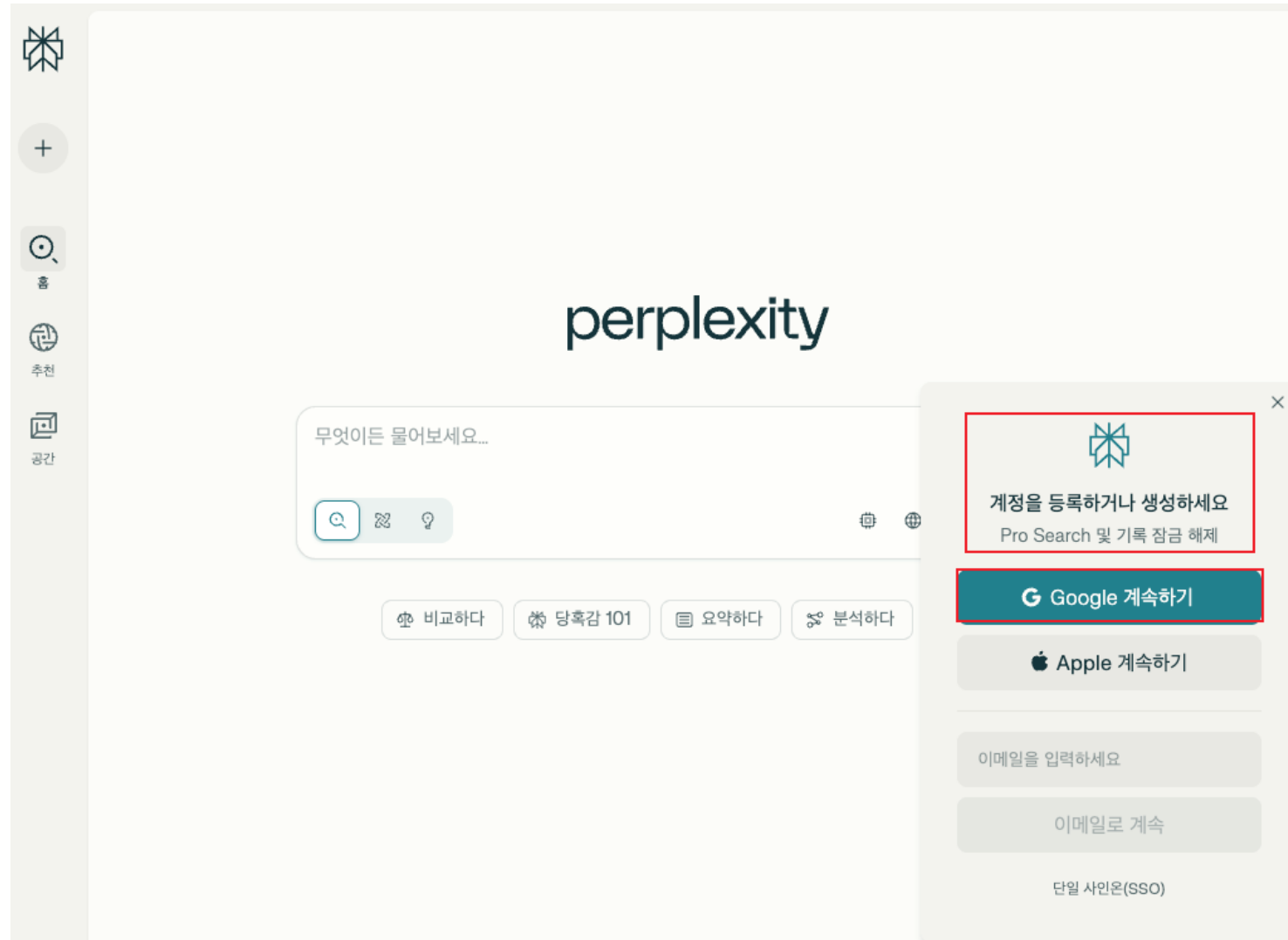
Perplexity

google에서 “perplexity” 또는 “퍼플렉시티” 검색



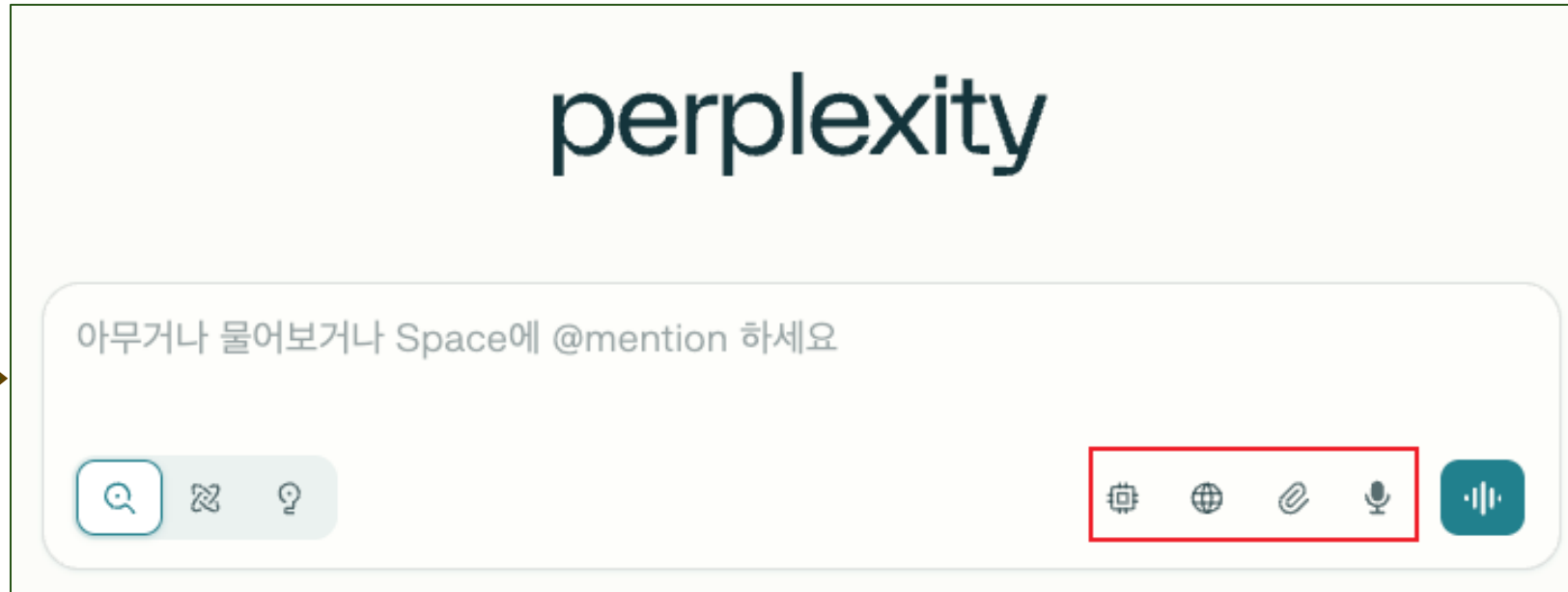
Perplexity

화면 중앙 혹은 우측 하단 “Google 계속하기” 로 회원 가입 및 로그인



Perplexity

기본적인 질문하기



“ChatGPT 말고 다른 ai” 라고 프롬프트 입력

Perplexity

결과 화면 구성

1. 답변

- 질문에 대한 답변
- 출처를 포함한 모든 내용을 포함

2. 이미지

- google 이미지 검색처럼
답변에 참조한 출처가 되는 곳에서
사용된 이미지들을 제시

3. 출처

4. 작업

- 답변이 만들어진 과정 제시

chatGPT 말고 다른 ai

답변 이미지 출처 · 8 작업

getguru.com
2025년 최고의 ChatGPT 대안 12가지: 비교 가이드 - Guru

clickup.com
2025년 최고의 ChatGPT 대안 및 경쟁 제품 테스트 (무료...

김도환 의 브런치
챗 GPT 만큼 강력한 챗봇 7가지를 소개합니다. - 브런치스...

WPL 위픽레터
Chat GPT밖에 모른다면? 지금 당장 써야 하는 AI 툴 5 - ...

You 나한테 질문했어?

ChatGPT
저는 2022년에 개발되었습니다. OpenAI에서 만들어낸 제가 피플에게 처음 공개되었을 때부터 많은 사용들과 대화하며 성장하고 발전해왔습니다.

You 질문해?

ChatGPT
제가 공적인 영역에 남기는 제가 직접 가져다지는 것들이고, 하지만 제가 처음으로 사용 가능한 것은 2022년 초입니다.

Best ChatGPT Alternatives

Meta LLaMA (65B) Alpaca (7B) Vicuna (13B) miniGPT-4 GPT4All (7B)

대표적인 ChatGPT 대안 AI 서비스

ChatGPT 외에도 다양한 인공지능 챗봇 및 생성형 AI 서비스가 존재합니다. 각 서비스는 고유의 강점과 특징을 가지고 있으며, 활용 목적에 따라 적합한 대안을 선택할 수 있습니다.

Perplexity

Perplexity 만의 강점 “출처 표기” (1/2)

- 각 답변이 생성된 근거가 링크로 제시

주요 ChatGPT 대안 AI 목록

- Google Gemini (구 Bard)
 - Google이 개발한 다중 모드 AI로, 텍스트와 이미지를 모두 이해하고 생성할 수 있습니다.
 - Google 검색, Docs, Sheets 등 Google 생태계와 깊이 통합되어 실시간 웹 데이터 접근이 가능합니다. 2 5 6 .

clickup.com

2025년 최고의 ChatGPT 대안 및 경쟁 제품 테스트 (무료 및 유료)

대화, 콘텐츠 생성 등에 가장 적합한 AI 솔루션을 제공하기 위해 상위 20개의 ChatGPT 대안을 테스트했습니다.

입니다 2 5 6 .

clickup.com

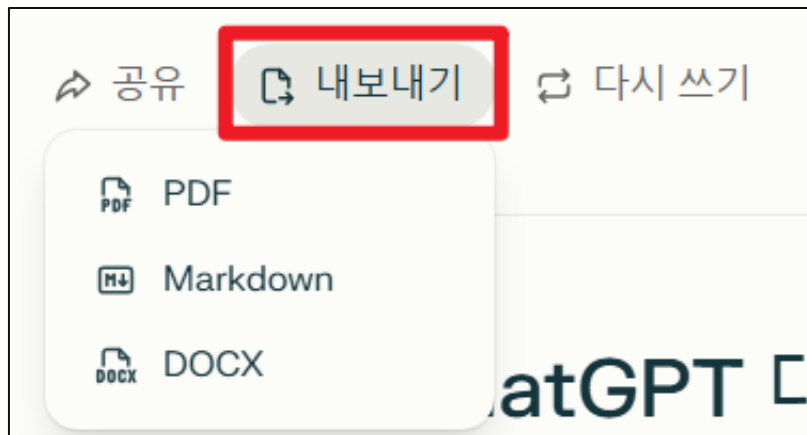
2025년 최고의 ChatGPT 대안 및 경쟁 제품 테스트 (무료 및 유료)

대화, 콘텐츠 생성 등에 가장 적합한 AI 솔루션을 제공하기 위해 상위 20개의 ChatGPT 대안을 테스트했습니다.

Perplexity

Perplexity 만의 강점 “출처 표기” (2/2)

- 결과를 문서로 저장하고 싶다면, “내보내기”를 활용
- 저장된 문서 하단에는 원본과 같이 각 출처를 별도로 표기

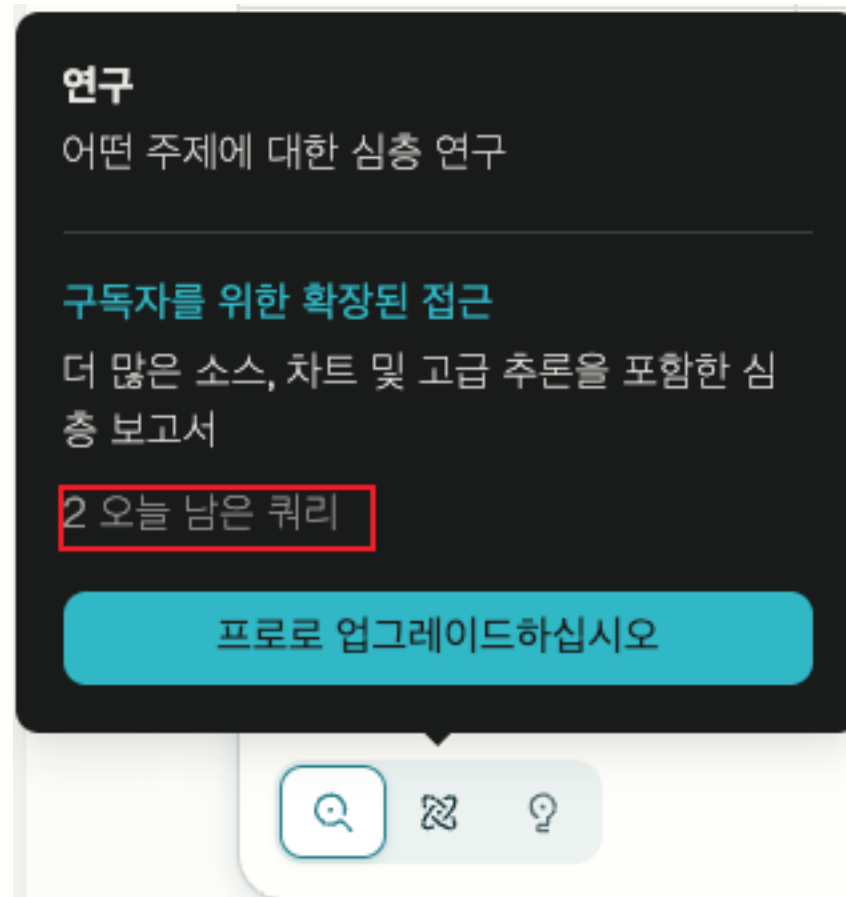


1. <https://clickup.com/ko/blog/63248/chatgpt-alternatives>
2. <https://hackernoon.com/ko/chatgpt가-지겨워지면-대신-다음-6가지-대안을-시도해-보세요>.
3. <https://filmora.wondershare.kr/chatbots-like-chatgpt.html>
4. <https://letter.wepick.kr/510/4405358/>
5. <https://wrt.n.ai>
6. <https://www.getguru.com/ko/reference/chatgpt-alternatives>
7. <https://www.studioglobal.ai/ko/blog/10-best-chatgpt-alternatives-in-2023-free-paid/>

Perplexity

더 자세한 정보가 필요하다면 “심층 연구” 기능을 사용 (1/4)

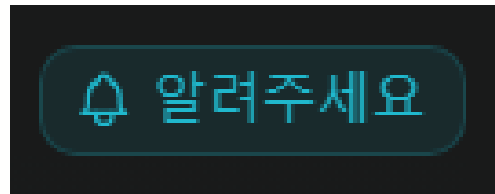
- 단, 무료 계정에서는 하루에 사용 가능한 횟수가 정해져 있어 유의



Perplexity

더 자세한 정보가 필요하다면 “심층 연구” 기능을 사용 (2/4)

- “심층 연구”의 경우, 일반적인 검색과 달리 다소 시간이 소요될 수 있음
- 알림 기능을 활성화 하여, 작업이 완료되었을 때 알려줄 수 있도록 허용 가능



더 자세한 정보가 필요하다면 “심층 연구” 기능을 사용 (4/4)

- **결과는 직접 확인해 볼게요!**

결론

2025년 생성형 AI 시장은 기술적 차별화와 생태계 통합을 통한 경쟁이 심화되고 있으며, 각 플랫폼은 고유한 강점을 바탕으로 시장 지배력 확보를 위해 노력하고 있다. OpenAI의 GPT-4o 계열은 멀티모달 처리의 선도적 위치를 유지하며 사용자 경험의 자연스러움에서 경쟁 우위를 보인다 ¹. Google Gemini는 TPU 기반의 효율적 처리와 광범위한 생태계 통합을 통해 기업 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있다 ². Anthropic의 Claude 4는 하이브리드 추론과 대용량 컨텍스트 처리로 복잡한 기업 업무에서 차별화된 가치를 제공한다 ³.

향후 3년간 시장 주도권은 양자컴퓨팅, 신경형 반도체, AGI 개발이라는 차세대 기술과의 통합 능력에 의해 결정될 것으로 전망된다. 특히 엣지 컴퓨팅과 온디바이스 AI 처리 능력, 엔터프라이즈 환경에서의 보안과 규제 준수, 그리고 실제 산업 적용에서의 ROI 증명이 핵심 경쟁 요소가 될 것이다. 각 플랫폼은 기술적 우수성과 함께 실용적 가치 창출을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 확보해야 하는 과제에 직면해 있다.

Perplexity 프롬프팅 실습

1. 석양이 지고 있는 숲 속을 걷어가는 꼬마 여자아이의 뒷모습을 그려줘. 아이는 예쁜 빨간 망토를 쓰고 있어
2. “3월 중 2인 커플 여행으로 축제 일정에 맞춰 1박 2일 여행 일정을 계획해 주세요.”
첨부한 파일을 참고하십시오.(2024년 지역축제 개최계획(홈페이지 게시) 0930.xlsx)
3. [유료] 심층 연구(Deep Research) 기능 사용 가능
 - 한국의 물가상승과 엔화(Yen)환율이 한국인의 일본 여행에 미친 영향에 관해 보고서를 작성하라
 - 논문 등 보다 깊은 자료 연구에 특화

Suno

.....

텍스트 → 멜로디를 자동 생성해 주는 인공지능 서비스
약 5분 이면 노래 ‘한 곡(최대 3분 내외)’ 생성 가능

노래 생성 인공지능 Suno

노래 생성 AI - Suno

1. 누구나 쉽게 사용가능

- 가사(Lyrics)를 입력하면 AI가 가사에 어울리는 멜로디+반주를 직접 생성
- 원하는 음원을 업로드하면, 해당 음원에서 영감을 받은 커버곡도 제작 가능

2. 다양한 스타일 제공

- 팝(pop), 얼트(alt), 재즈, 힙합, 록 등

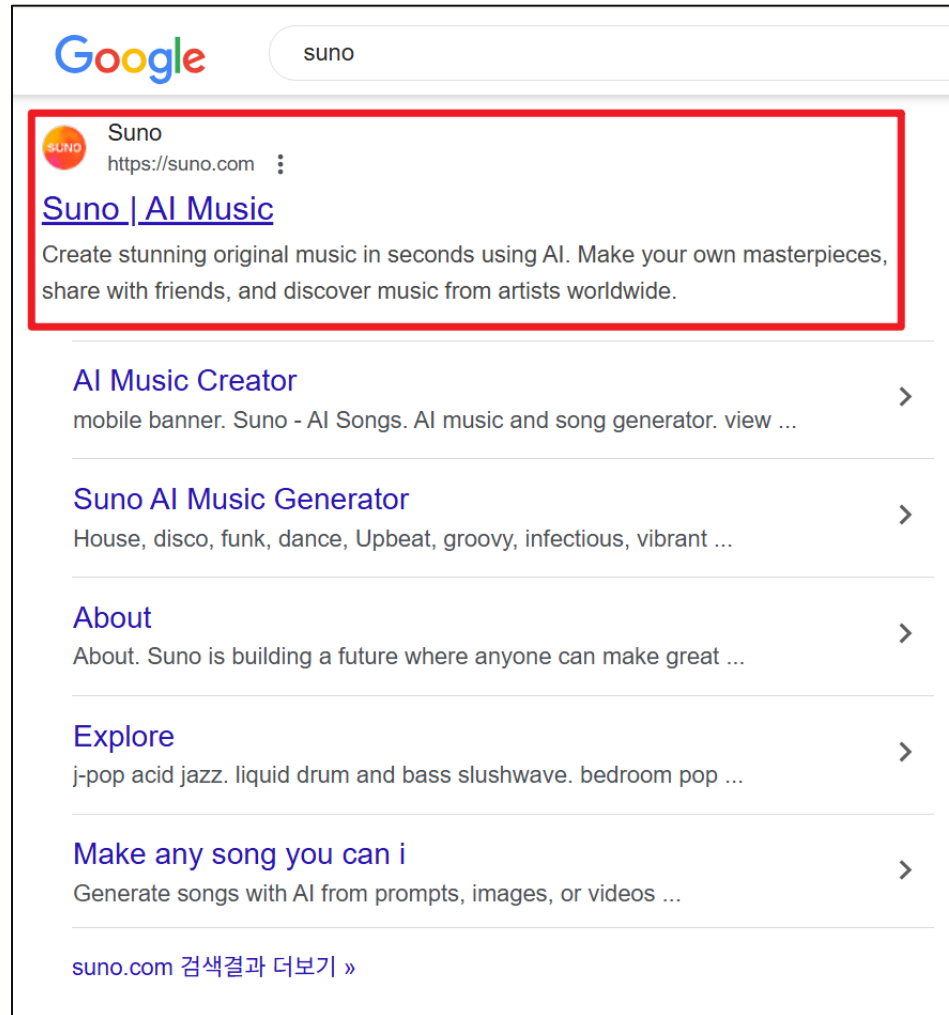
3. 고품질 출력

4. 저작권 및 상업적 이용 조건

- 무료 플랜 - 비상업적 용도로만 사용 가능
- 유료 플랜 - 상업적으로 이용할 수 있는 권리 부여
- **한국 저작권법상 저작권 - AI가 생성한 결과물 자체는 저작권 보호 대상이 아님에 유의**
 - 단, 인간의 개입 (편곡, 수정 등)이 있다면 보호받을 여지가 있음

노래 생성 인공지능 Suno

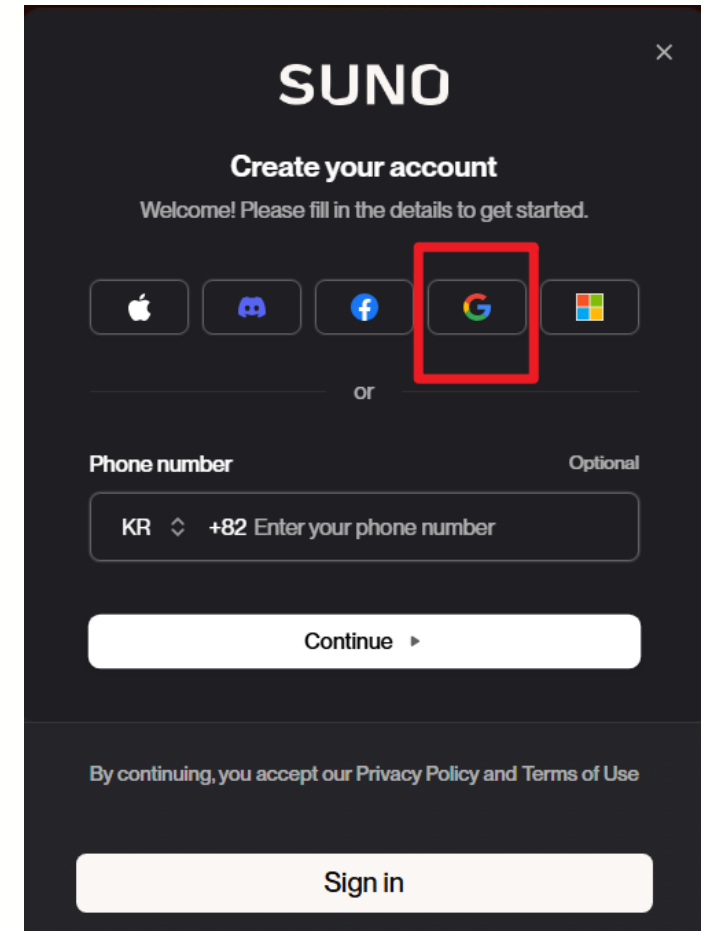
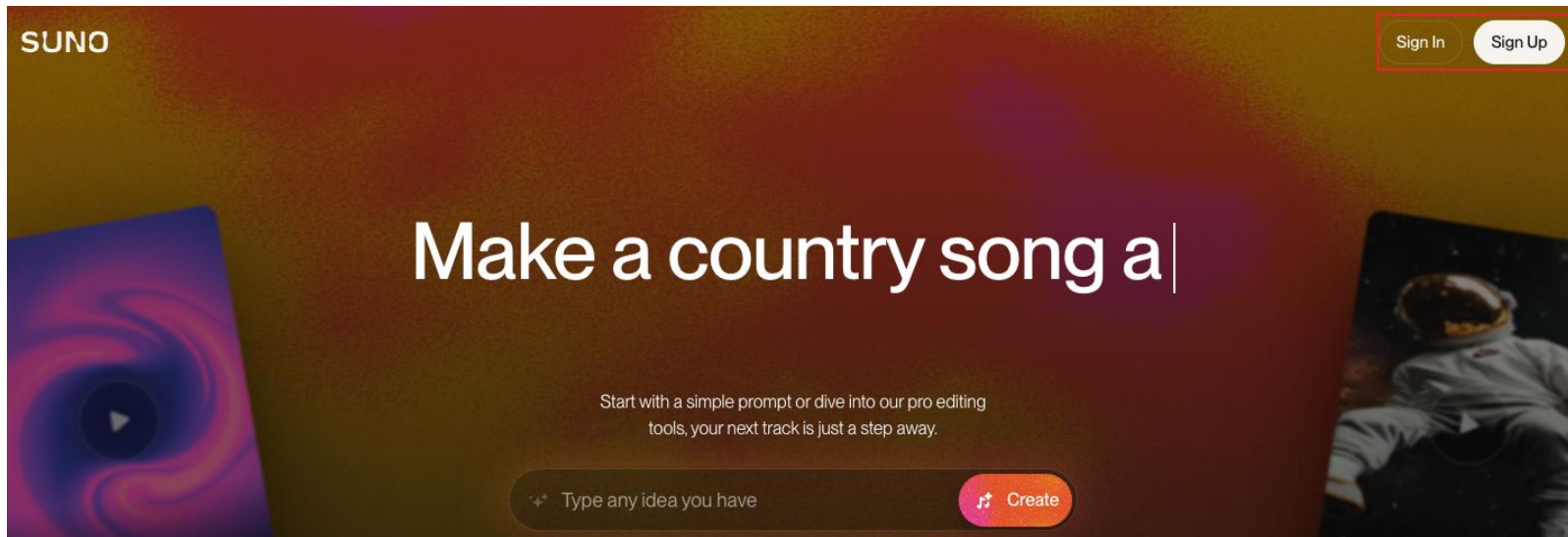
google에서 “suno” 검색 (www.suno.com)



노래 생성 인공지능 Suno

화면 우측 상단 “Sign up”으로 회원 가입 진행

“Google 계정” 으로 회원 가입 및 로그인



노래 생성 인공지능 Suno

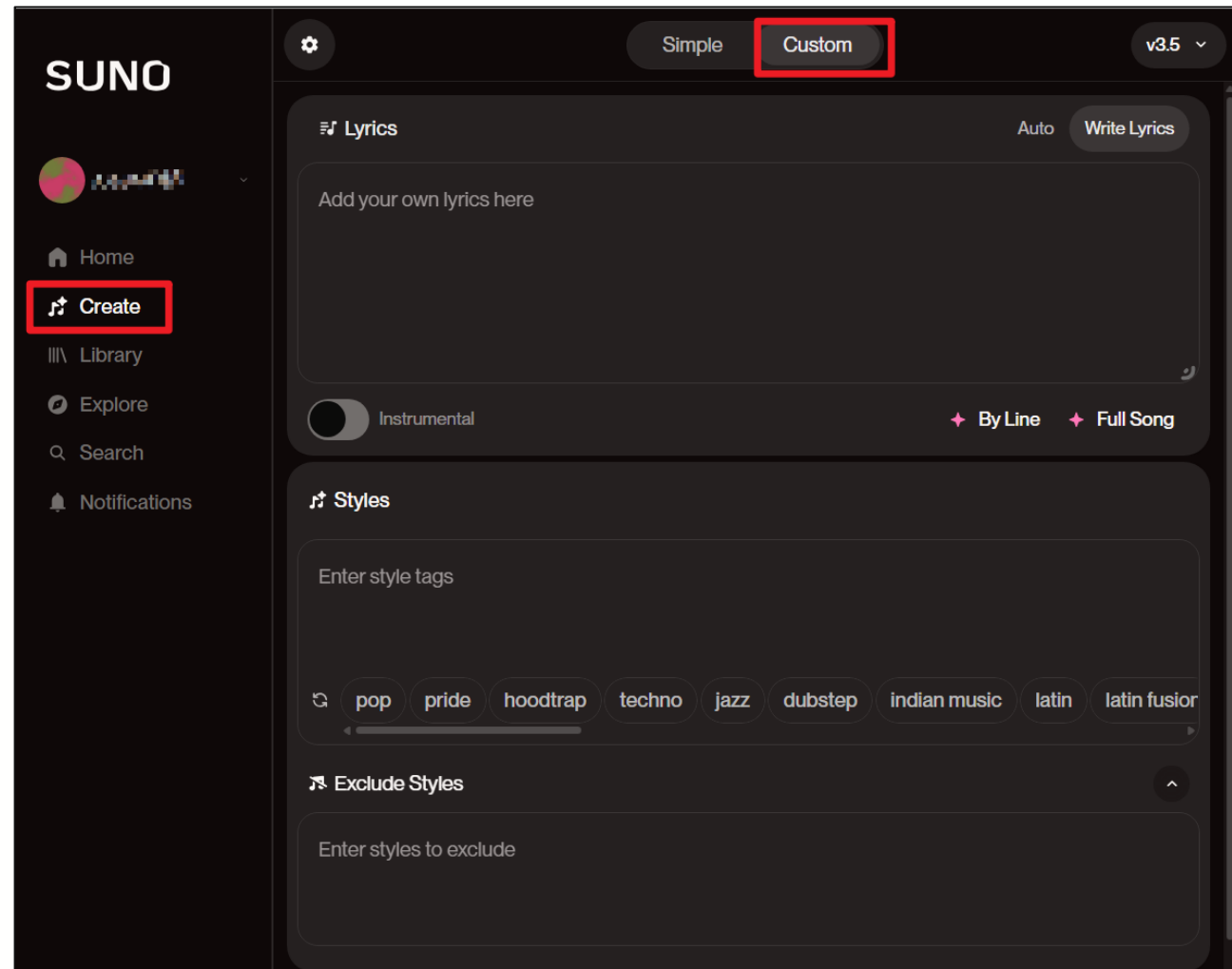
화면 좌측의 “create” -> “Custom” 화면에서 노래 제작 가능

1. Lyrics

- 가사 입력
- [Verse 1] 과 같이 구간 설명 가능

2. Styles

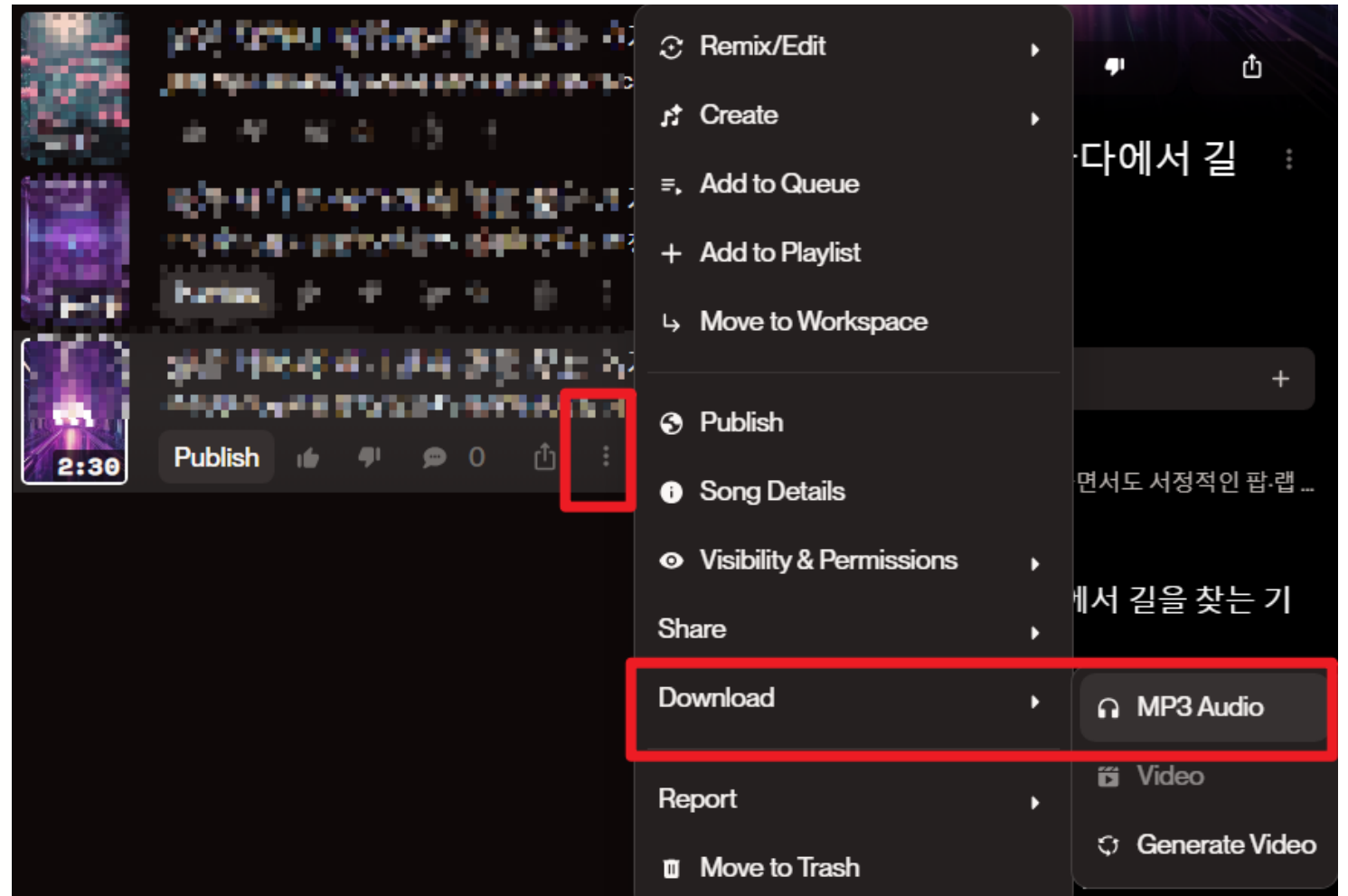
- 노래의 스타일을 조작 가능
- Acoustic R&B, Folk Pop, melancholy, emotional, soft vocals, piano, ... 등



노래 생성 인공지능 Suno

생성 완료된 노래를 mp3 혹은 video로 다운로드 가능

단, 노래 생성 후
다운로드가 가능하기 까지
다소 시간이 걸림에 유의



노래 생성 인공지능 Suno

실습 방법

1. Suno 사용 방법을 익힌다.
 2. AI를 주제로 한 노래 가사를 생성형 AI를 활용하여 생성한다.
 - 가능한 오늘 수업 내용이 잘 녹아 들어 갈 수 있도록!
 3. 생성형 AI를 토대로 만들어진 가사에 가장 어울릴 음악 장르를 분석한다.
 4. Suno를 통해 노래를 생성한 노래를 mp3로 다운로드 받는다.
 5. 사전 공유된 실습 업로드 용 드라이브에 파일을 제출한다.
- ❖ 노래 생성 가능 횟수가 제한되어 있음에 유의!

ElevenLabs

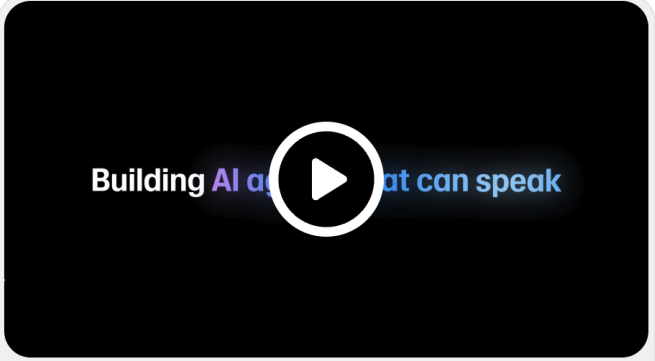
TALK TO SALES

 SIGN UP

≡

The most realistic voice AI platform

Over 1,000,000 creative minds use ElevenLabs to create realistic voice experiences.



Building AI agents that can speak

Build AI Agents that speak

 DUBBING

 SPEECH TO TEXT

 VOICE CLONING

 TEXT TO SPEECH

 CONVERSATIONAL AI

runway

≡

What do you want to create?

Start generating with a simple conversation.

+

↑

New

Aleph is now available. [Learn more.](#)

→

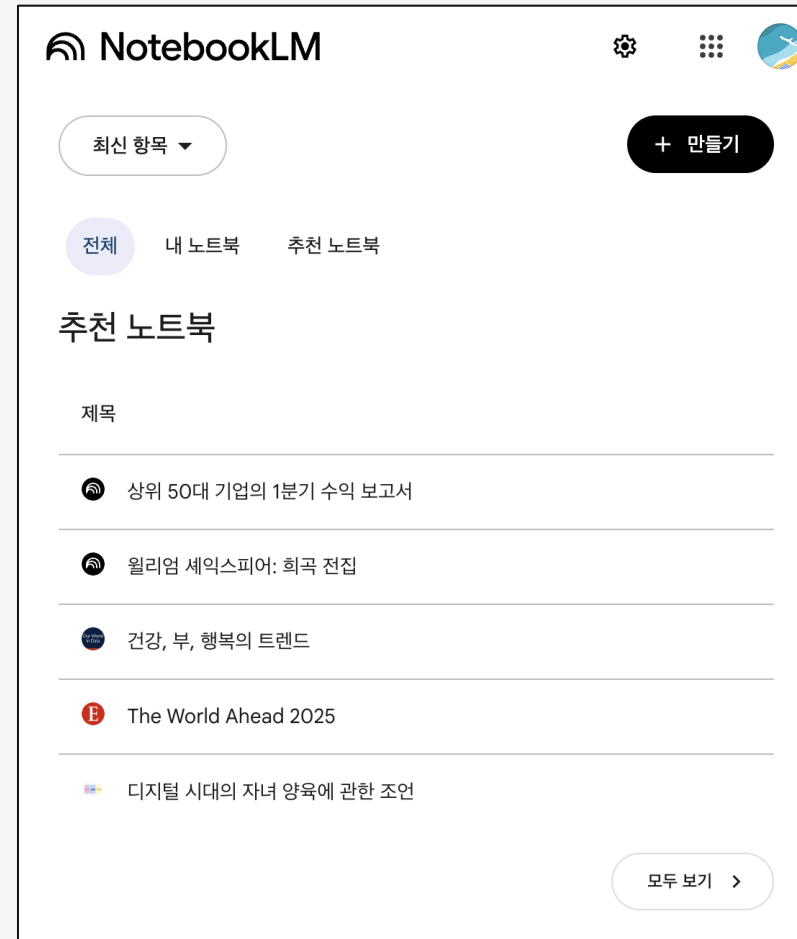
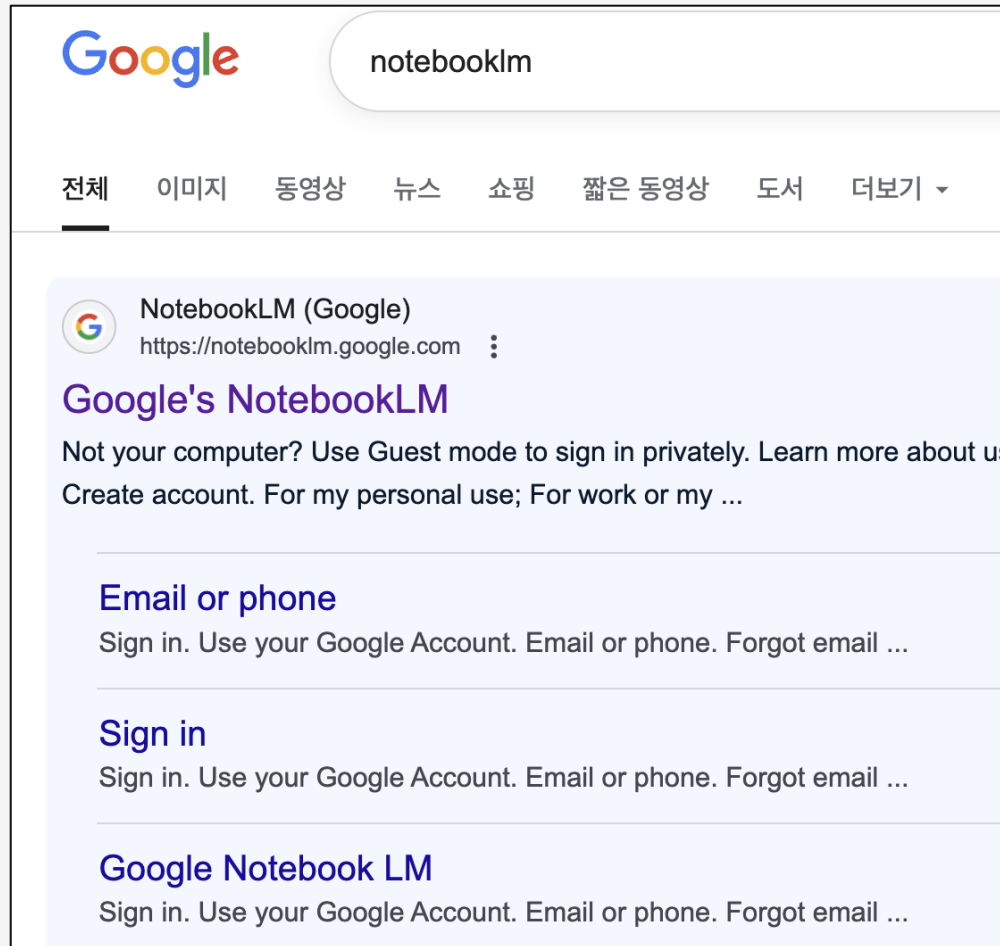
Make an ad photo for my sneaker brand

Generate a dramatic aerial video shot of NYC

Design a Scandinavian style living room

NotebookLM

google에서 “notebooklm” 검색 (<https://notebooklm.google.com/>)



NotebookLM

google에서 “notebooklm” 검색 (<https://notebooklm.google.com/>)

